UNIVERSITÉ DE CARTHAGE

INSTITUT SUPÉRIEUR DE GESTION DE BIZERTE





RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ETUDE

En vue de l'obtention de **Licence Business Computing**

Spécialité : **Business Intelligence**

Réalisation d'une solution BI
Développement partie web GRH

Elaboré par : **Maki Jbelia, Skander Bardaoui**
Encadrant académique : **Yasmin Chaabani, ISGB**
Maître de stage : **Faical Aidoudi, Hometech**

*Travail réalisé en collaboration avec **Hometech***

Année Universitaire : 2023/2024

DEDICACE

Je dédie ce travail : A mes chers parents : Yassine et Moufida Aucun mot ne peut vraiment exprimer à quel point je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vos sacrifices pour mon éducation et mon bonheur sont inestimables. J'espère que ce travail vous rendra fiers, même si je sais que je ne pourrai jamais assez vous remercier. Que Dieu le Très Haut vous accorde santé, bonheur et longévité.

A mes soeurs : Abir et Tayssir Il est difficile de mettre en mots à quel point je suis reconnaissant pour votre soutien. Ce travail est dédié à vous en signe de gratitude pour votre amour et vos encouragements constants. Que Dieu vous garde et vous donne la santé et le bonheur.

A tous mes amis de toujours, que je considère vraiment comme faisant partie de ma famille : a cause de notre amitié sincère, je tiens à exprimer tout mon respect et mon affection à travers ce travail.

Maki Jbalia

DEDICACE

Je dédie ce travail : à mes chers parents : Fathi et Salha Il est impossible de décrire pleinement ma gratitude pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vos sacrifices pour mon éducation et mon bonheur sont précieux. J'espère que ce travail vous apportera de la fierté, même si je sais que je ne pourrai jamais assez vous remercier. Que Dieu vous accorde santé, bonheur et une longue vie.

À mes oncles qui vivent à Djerba et qui nous ont offert refuge et soutien tout au long de notre stage : Il est difficile de mettre en mots à quel point je suis reconnaissant pour votre soutien. Ce travail est dédié à vous en signe de gratitude pour votre amour et vos encouragements constants. Que Dieu vous garde et vous donne la santé et le bonheur.

À tous mes amis de toujours, que je considère vraimment comme faisant partie de ma famille : À cause de notre amitié sincère, je tiens à exprimer tout mon respect et mon affection à travers ce travail.

Skander Bardaoui

Remerciements

C’est avec un grand plaisir que nous retenons ces quelques mots pour exprimer notre profonde gratitude à tous ceux de près ou de loin qui nous ont aidés et soutenus dans ce travail.

Pour cette occasion, nous tenons à remercier en premier lieu, Madame Yasmin Chaabani notre encadrant à l’ISG de Bizerte pour ses directives, ses critiques les plus constructives, et ses conseils qui nous ont été très bénéfiques pour l’avancement, sans oublier sa participation a l’acheminement de ce rapport.

Nous témoignons notre reconnaissance tout particulièrement à notre encadrant Monsieur Faical Aidoudi au sein de Hometech pour nous avoir accueillis, veillés au bon déroulement de notre stage, pour les conseils qu’il nous a accordés et les efforts qu’il a fourni pour la réussite de ce projet.

Enfin, nous adressons nos remerciements les plus dévoués aux membres du jury pour nous avoir honoré en acceptant d’évaluer ce travail tout en espérant qu’ils trouvent les qualités de clarté et de motivation qu’ils attendent.

Table des matières

Introduction générale **1**

1 CADRE GENERAL DU PROJET **3**
1.1 Introduction 3
1.2 Cadre du projet 3
1.3 Présentation de L'organisme d'accueil 3
1.3.1 L'organigramme de l'entreprise 4
1.4 Étude de l'existant 5
1.4.1 Critique de l'existant 5
1.4.2 Solution proposée 6
1.5 Langage et méthodologie adoptée 6
1.5.1 Les principales méthodologies AGILES 6
1.5.1.1 Comparaison entre les différentes méthodologies de développement 7
1.5.1.2 Choix de la méthodologie AGILE : **SCRUM** . . . 7
1.5.1.3 Pourquoi Scrum ? 7
1.5.2 Technologie de développement 8
1.5.2.1 Architecture MVC (Model-Vue-Contrôleur) . . . 8
1.5.3 Environemnt de travail 9
1.5.3.1 Environement matériel 9
1.5.3.2 Environement logiciel 9
1.5.4 Technologies et languages utilisés 14
1.5.4.1 Languages utilisés : 15
1.5.4.2 Frameworks et technologies utilisés : 17
1.6 Conclusion 19

2 Analyse et spécification des besoins **20**
2.1 Introduction 20
2.2 Identification des besoins 20
2.2.1 Identification des acteurs 20
2.2.2 Identification des besoins fonctionnels 20

2.2.3 Identification des besoins non fonctionnels 21
2.3 Structure et découpage du projet 22
2.3.1 Identification de l'équipe SCRUM 22
2.3.2 Le Backlog du Produit 23
2.3.3 Planification des releases 24
2.3.4 Structuration des releases en sprints 24
2.4 Diagramme du cas d'utlisation du projet global 25
2.5 Diagramme de classes global 26
2.6 Conclusion 26

3 Réalisation de la release 1 : La solution BI 27
3.1 Introduction 27
3.2 Théorie et les enjeux de BI 27
3.2.1 Definition de l'informatique décisionnel 27
3.2.2 Objectif de l'informatique décisionnel 27
3.2.3 L'architecture d'un système décisionnel 28
3.2.4 Modélisation multi-dimensionnelle 28
3.2.4.1 Les composants d'un schéma décisionnel 28
3.2.4.2 Modélisation logique des données 29
3.3 Sprint 1 : Conception et modélisation 30
3.3.0.1 Architecture fonctionnel du systéme 30
3.3.1 Identification des indicateurs de performance 30
3.3.2 Conception de l'entrepôt de données 31
3.3.2.1 Description de données sources 31
3.3.3 Description de l'implémentation ETL et Construction de Data Warehouse 31
3.3.4 Aperçu de la conception de l'entrepôt 34
3.4 Sprint 2 : MISE EN OEUVRE 34
3.4.1 Composant Talend utilisés 34
3.4.2 Méthodologie 36
3.4.3 Création d'une connéxion à une base de données MySql . . 37
3.4.3.1 Les Métadonnées 37
3.5 Sprint 3 : Reporting 39
3.6 Conclusion 40

4 Conception et mise en œuvre de la release 2 41
4.1 Introduction 41
4.2 La spécification fonctionnelle : Release backlog 41
4.3 Sprint 4 : Authentification et gestion des salariés 42

4.3.1 Analyse et conception 42
4.3.1.1 Cas d'utilisation «s'authentifier» 42
4.3.1.2 Cas d'utilisation «Gérer les salariés» 44
4.3.1.3 Cas d'utilisation «Ajouter salarié» 44
4.3.2 Implémentation sprint 4 46
4.4 Sprint 5 : Gérer congé, Ajouter ou supprimer congé 48
4.4.1 Analyse et conception 48
4.4.1.1 Cas d'utilisation «Gérer congé» 48
4.4.1.2 Cas d'utilisation «Ajouter ou supprimer congé» . 50
4.4.2 Implémentation sprint 5 52
4.5 Conclusion 55

Conclusiuon Générale et Perspectives **56**

Références Netographiques **57**

Table des figures

1.1 Organigramme Hometech 4
1.2 Table Chantier 5
1.3 Méthodologie Classique VS Méthodologie AGILE 7
1.4 Architecture MVC [1] 9
1.5 Visual studio code 10
1.6 XAMPP 10
1.7 Talend 11
1.8 MySQL Workbench 11
1.9 SQL Server 12
1.10 Metabase 12
1.11 StarUML 13
1.12 Overleaf 13
1.13 Microsoft Excel 13
1.14 Microsoft Access 14
1.15 LaTeX 14
1.16 HTML5 15
1.17 CSS3 15
1.18 JavaScript 16
1.19 Java 16
1.20 PHP 17
1.21 Laravel 17
1.22 Blade 18
1.23 Tailwindcss 19

2.1 Equipe Scrum 22
2.2 Planification des releases en sprints 24
2.3 Diagramme du cas d'utilisation globale 25
2.4 Diagramme de classe globale 26

3.1 Architecture d'un système décisionnel [30] 28
3.2 Modéle en étoile 29
3.3 Modéle en flocon 30

3.4 Transition de la table chantier 32
3.5 Transition de la table Payement 32
3.6 Transition de la table Dépense 33
3.7 Datamart Transactions 34
3.8 tPrejob [29] 34
3.9 tDBConnection [21] 35
3.10 tPostjob [28] 35
3.11 tDBCommit [20] 35
3.12 tDBInput [22] 35
3.13 tDBOutput [23] 35
3.14 tFileInputExcel [24] 35
3.15 tMap [27] 36
3.16 tLogRow [26] 36
3.17 tJavaFlex [25] 36
3.18 Jobs développés 37
3.19 Les métadonnées 37
3.20 Configuration de la connéxion à la base de données MySql 38
3.21 Job NewDatabase 38
3.22 tMap de la transformation de la table payement 39
3.23 Tableau de bord 39

4.1 Diagramme de cas d'utilisation « s'authentifier » 42
4.2 Diagramme de séquences systémes du cas d'utilisation «s'authentifier» 43
4.3 Diagramme du cas d'utilisation «Gérer les salariés» 44
4.4 Diagramme de séquences systémes du cas d'utilisation «Ajouter salarié» 45
4.5 Interface d'authentification 46
4.6 Interface de gestion des salariés 46
4.7 Interface d'ajout d'un salarié 47
4.8 Interface de modification d'un salarié 47
4.9 Interface de suppression d'un salarié 48
4.10 Diagramme du cas d'utilisation « Gérer congé» 48
4.11 Diagramme de séquences systémes du cas d'utilisation «Gérer congé» 50
4.12 Diagramme de cas d'utilisation « Ajouter ou supprimer un congé » . 51
4.13 Diagramme de séquences systémes de cas d'utilisation «Ajouter congé» 52
4.14 Interface de gestion de congés 53
4.15 Interface d'ajout d'un congé 53
4.16 Supprimer congé 54
4.17 Modifier congé soumis 54

Liste des acronymes

-BI Business Intelligence

-GRH Gestion des Ressources Humaine

-MVC Model-Vue-Contrôlleur

-TPE Très Petites Entreprises

-PME Petites et Moyennes Entreprises

-UML Unified Modeling Language

-SGBDR Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles

-HTML HyperText Markup Language

-CSS Cascading Style Sheets

-PHP Hypertext Preprocessor

-ORM Object-Relational Mapping

-ERP Enterprise Resource Planning

-KPI Key Performance Indicators

-ETL Extract-Transform-Load

Introduction générale

De nos jours, les solutions de Business Intellegence sont devenues essentielles pour les entreprises qui cherchent à optimiser leurs opérations. La capacité d'extraire, de transformer et de charger des données pertinentes dans des bases de données appropriées, combinée à la création de tableaux de bord interactifs, fournit aux entreprises une vision approfondie de leurs performances et les aide à prendre des décisions stratégiques éclairées. Dans le cadre de notre projet de fin d'études à Hometech, nous nous sommes engagés à développer une solution BI complète pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises.

En collaboration avec notre entreprise d'accueil, nous avons identifié le besoin de développer une partie web dédiée à la gestion des ressources humaines (GRH), cette plateforme offrira des fonctionnalités avancées pour la gestion des employés et la planification des effectifs. En intégrant cette solution de GRH dans notre projet, nous visons à fournir à Hometech un outil complet pour optimiser la gestion de ses ressources humaines et améliorer son efficacité opérationnelle.

L'entreprise nous a chargé de cette mission, confiante dans notre capacité à répondre à ses exigences et à atteindre les objectifs fixés, Nous nous engageons à mettre en œuvre tout notre savoir-faire et nos compétences pour mener à bien ce projet et contribuer au succès de Hometech dans son domaine.

Le premier chapitre est une introduction générale au travail, qui comprend le cadre du projet, la présentation de l'organisme d'accueil, l'étude et la critique de la situation existante, les solutions et les propositions, ainsi que la méthodologie à adopter tout au long du projet..

Dans le deuxième chapitre, nous proposons de clarifier les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Nous analysons ces exigences en identifiant les acteurs du système. Nous présentons une décomposition des tâches de chaque acteur, définissons le backlog du produit et décomposons les sprints à réaliser, ainsi que les releases et les diagrammes de cas d'utilisation et de classes globaux.

le troisième chapitre release de la solution BI se concentre sur la présentation de l'architecture de la solution, le choix des indicateurs de performance et la modélisation de l'entrepôt de données, ainsi qu'un aperçu des tableaux de bord que nous avons réalisés.

Finalement, dans le chapitre quatre, nous décrivons toutes les étapes de l'analyse, de la conception et de la réalisation de chaque sprint.

Chapitre 1

CADRE GENERAL DU PROJET

1.1 Introduction

Dans ce premier chapitre, nous allons présenter notre projet de manière générale afin d'en avoir une vision claire. Cette vision nous aidera à planifier le déroulement de notre projet et à l'organiser efficacement.

Ce chapitre traitera la présentation de l'organisme d'accueil, l'étude de la situation actuelle, la solution que nous proposons et la méthode que nous suivrons.

Ensuite, nous parlons de l'environnement de développement, tant matériel que logiciel et finalement nous abordons les langages de programmation que nous avons choisis.

1.2 Cadre du projet

Le projet que nous entreprenons se traduit par : "Développement d'une solution BI et d'une partie web GRH pour Hometech". Il s'agit du projet de fin d'étude de notre formation en Licence en Informatique de Gestion, spécialité Business Intellegence, à l'Institut Supérieur de Gestion de Bizerte. Ce stage a été réalisée en collaboration avec Hometech, une société spécialisée dans la vente et l'installation d'aliminuimn située à Djerba, Houmet Souk. Sous la supervision de notre encadrant professionnel Faical Aidoudi et notre encadrante académique, Yasmin chaabani

1.3 Présentation de L'organisme d'accueil

Hometech est une entreprise spécialisée dans la menuiserie d'aluminium, la maintenance, l'installation et l'automatisation des portes. Fondée en 2013. Cette entreprise offre un large éventail de services et de compétences :

SERVICES

- PVC
- pergolas
- porte radar
- Gamme EX TPR

COMPETENCES

- support commercial
- support technique
- recherche et développement

1.3.1 L'organigramme de l'entreprise

La figure 1.1 illustre l'organigramme de Hometech. Ce dernier représente un schéma structurel hiérarchique de la societé.

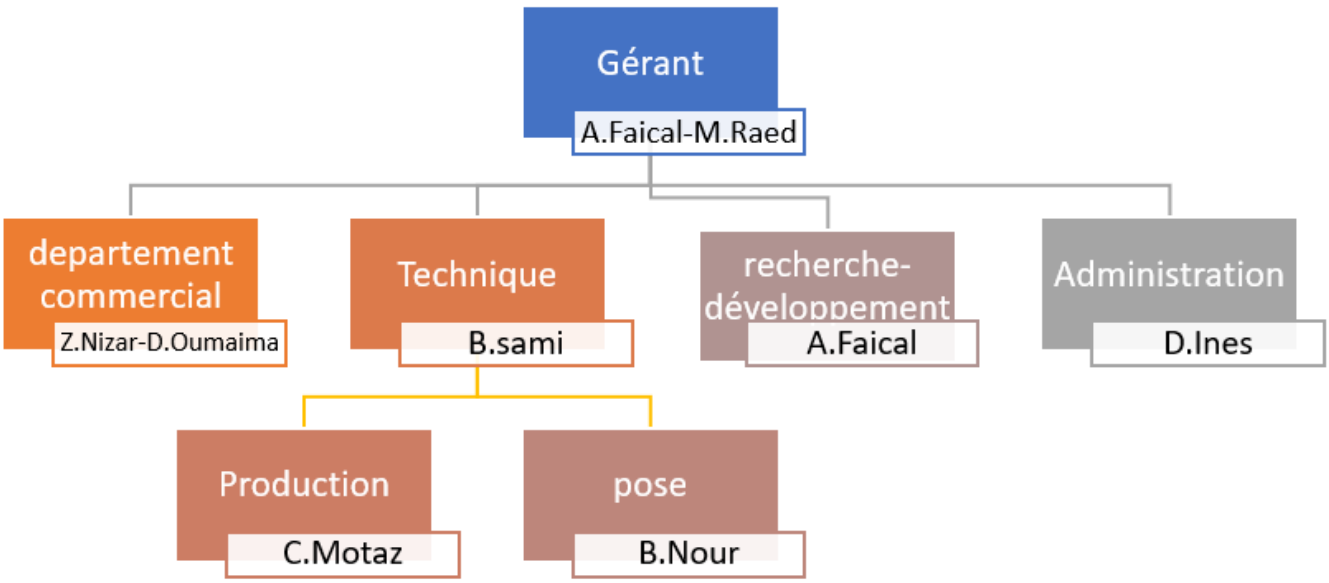


FIGURE 1.1 – Organigramme Hometech

1.4 Étude de l'existant

La pertinence des données est devenue une préoccupation majeure dans le contexte actuel, car les entreprises s'appuient de plus en plus sur des informations exactes pour prendre des décisions précises. Dans notre projet axé sur le développement d'une solution BI pour l'entreprise, la pertinence des données est cruciale. Pour ce raison nous avons pris plusieurs mesures pour garantir cette pertinence tout au long du processus.

Dans notre projet, la pertinence des données est au cœur de nos préoccupations, à la fois dans le développement de la partie BI et la partie web gestion de ressources humaines.

1.4.1 Critique de l'existant

Multiples organisations se retrouvent confrontées à des défis en raison de l'incohérence des données dans leurs bases de données existantes. Dans notre cas, notre base de données est intégrée au système Microsoft Access, ce qui rend le travail à distance impossible, ainsi que l'incohérence des données peut entrainer des retards dans les opérations, voire des érreurs coûteuses.

La figure 1.2 représente les données relatives à une table nommé chantier dans notre base de données.

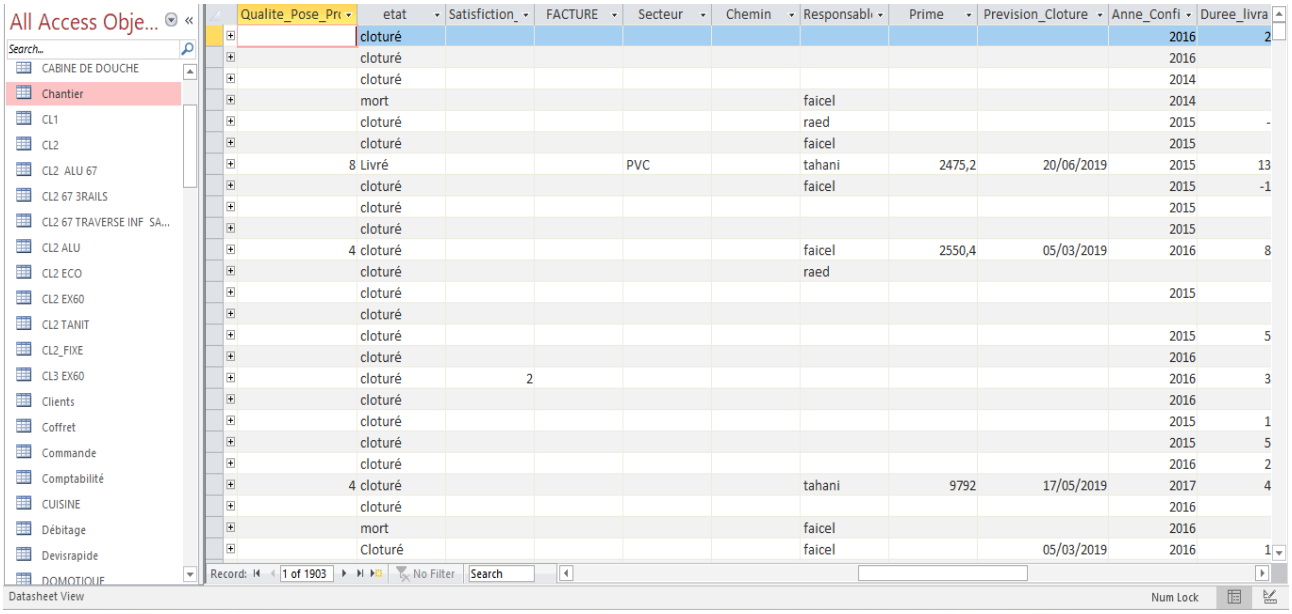


FIGURE 1.2 – Table Chantier

D'autre part, nous avons identifié plusieurs aspects critiques qui requièrent une attention particulière. Le site web existant souffre d'un manque de convivialité et d'incohérences dans les données, principalement en raison de son lien avec le système Microsoft Access, qui rend impossible le travail à distance avec la base de données.

Il est évident que les données sont incohérentes et mal gérées, tant dans la base de données existante que sur le site web, ce qui rend l'observation et l'utilisation de ces données plus difficile et par conséquent peut freiner le processus décisionnel en raison d'une compréhension limité des informations disponibles.

Aprés une analyse aprofondi de l'existant, nous constatons multiples inconvénients dans les données tels que :

- Incohérence des valeurs
- Manque du normalisation
- Incohérence dans la structutre
- Duplication des enregistrements

1.4.2 Solution proposée

Pour remédier aux problèmes récemment mentionnés, notre objectif est de développer une partie de site web de gestion des ressources humaines et en parallèle, un processus BI visant principalement à extraire, transformer et charger les données de diverses sources dans une nouvelle base de données MySql, garantissant ainsi une intégration efficace des données. Nous générons ensuite des tableaux de bord pour faciliter la prise de décision et répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise.

1.5 Langage et méthodologie adoptée

1.5.1 Les principales méthodologies AGILES

les méthodologies AGILES les plus connues sont :

- Scrum
- Kanban
- lean
- XP(Extreme programming)

1.5.1.1 Comparaison entre les différentes méthodologies de développement

Pour garantir une meilleure qualité à notre projet, nous devons adopter une méthodologie de développement. Nous comparons les approches traditionnelles et les approches de la methodologie AGILE scrum afin de déterminer laquelle est la plus appropriée pour notre projet comme illustré dans le figure 1.3.

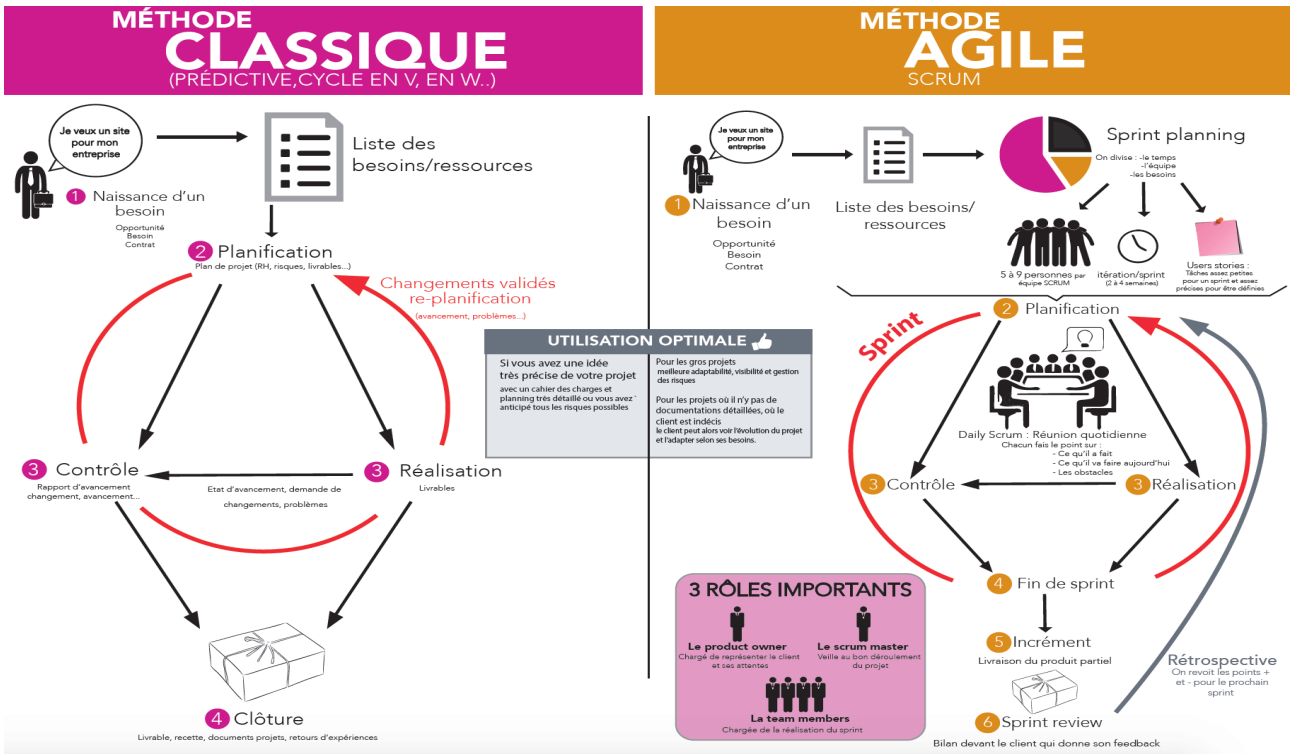


FIGURE 1.3 – Méthodologie Classique VS Méthodologie AGILE

1.5.1.2 Choix de la méthodologie AGILE : SCRUM

Dans notre projet, nous avons choisi la méthodologie agile SCRUM pour gérer le développement de notre solution BI et de notre plateforme web GRH. Grâce à Scrum , nous visons à favoriser la transparence, la collaboration et la flexibilité tout au long du projet, afin de répondre efficacement aux besoins de la société Hometech.

1.5.1.3 Pourquoi Scrum ?

Nous avons adopté la méthodologie agile SCRUM parce qu'elle offre un environnement de travail dynamique et adaptable, ainsi qu'un certain nombre d'avantages qui nous permettent de répondre rapidement et efficacement aux besoins de l'entreprise. Les avantages les plus importants sont les suivants :

- Collaboration et prise de décision : Scrum accorde une grande valeur à la collaboration et à la communication ouverte, encourageant la prise de décision

collective au sein de l'équipe.

- Réduction des risques : Une planification itérative et un retour d'information régulier permettent d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes, réduisant ainsi les risques de développement.
- Amélioration continue : Scrum encourage la collaboration et l'amélioration de l'équipe grâce à des rétrospectives régulières, qui permettent de suivre le processus de développement, d'identifier les domaines à améliorer et de prendre des mesures.

1.5.2 Technologie de développement

1.5.2.1 Architecture MVC (Model-Vue-Contrôleur)

L'architecture MVC, acronyme de Model View Controller, est une technique de développement avancée devenue un design pattern, qui découpe l'application en 3 couches principales, nommées Modèle, Vue et Contrôleur comme représenté dans la Figure 1.4.
La distinction de ces couches :

- Facilite l'organisation des sources du projet
- Permet à chaque corps de métier de travailler en parallèle sur les sources qui leur sont dédiées
- Réduit l'impact des modifications pour minimiser les risques d'erreur et les régressions

L'objectif du MVC est de bien séparer les données, les traitements et la présentation de ces données. La règle est « diviser pour mieux régner ». Chaque couche est spécialisée, donc est dédiée aux tâches qu'elles savent faire le mieux :

- **le Modéle :** Traite la demande de l'utilisateur, pour cela il a aussi accés aux données en lecture et en écriture à la base de donnée.
- **La Vue :** formate les resultats du traitement retournés par le modéle pour les présenter à l'utilisateur.
- **Le Contrôleur :** contrôle les données de la requête avant de le passer au Modéle , gére les erreurs, communique les résultats du modéle à la vue, puis renvoie le travail de la Vue à l'utilisateur.

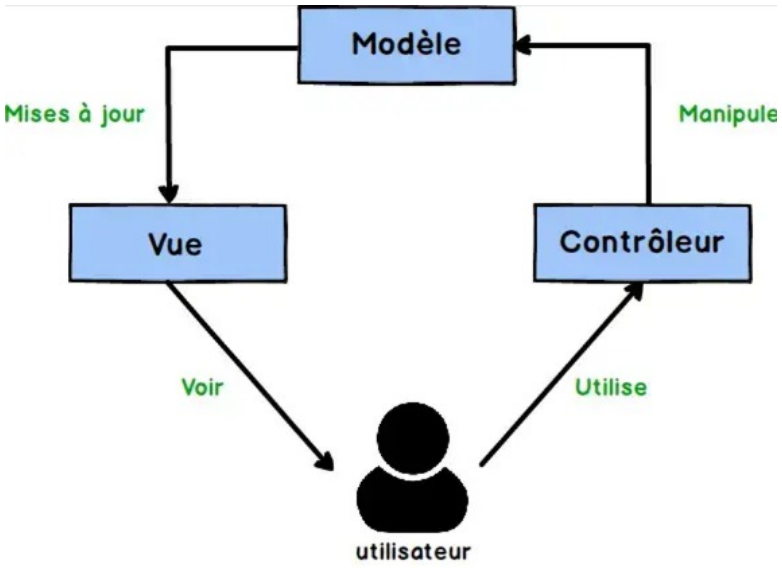


FIGURE 1.4 – Architecture MVC [1]

1.5.3 Environemnt de travail

1.5.3.1 Environement matériel

Notre environement matériel se traduit dans la table 1.1 :

Model	HP Laptop 15-dw2xxx	VivoBook ASUSLaptop X571Ll
Processeur	Intel(R) Core(TM) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz 1.19 GHz	Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz
RAM	16,0 Go	16,0 Go
System d'explotation	Windows 11	Windows 11

TABLE 1.1 – Spécification matériel de travail

1.5.3.2 Environement logiciel

Visual Studio Code :

- Un éditeur de code simplifié, qui est gratuit et développé en open source par Microsoft. Il fonctionne sous Windows, mac OS et Linux. Il fournit aux développeurs à la fois un environnement de développement intégré avec des outils permettant de faire avancer les projets techniques, de l'édition, à la construction, jusqu'au débogage.
- Il pris en charge de plusieurs centaines de langages de programmation, telles que C,C++, CSS, HTML, Java, JavaScript, JSON, Markdown, PHP, Powershell, Python, TypeScript, YAML. [4]



FIGURE 1.5 – Visual studio code

XAMPP :

- L'environnement de développement PHP le plus populaire.
- XAMPP est une distribution Apache entièrement gratuite et facile à installer contenant MySQL, PHP et Perl. Le paquetage open source XAMPP a été mis au point pour être incroyablement facile à installer et à utiliser. [15]



FIGURE 1.6 – XAMPP

Talend Open Studio for Data Integration :

- Un logiciel open source de type ETL (Extract Transform Load) développé par la société Talend. Cet outil permet l'échange inter-applicatif de données et facilite la migration d'outils métier.
- Talend Open Studio for Data Integration est un outil permettant la gestion des données hétérogènes ou homogènes au sein d'un système d'information. [19]



FIGURE 1.7 – Talend

MySQL Workbench :

- Un logiciel de gestion de base de données MySQL. Disponible sous Windows, Mac et Linux, il permet de gérer des tables (ajout, modification, suppression) à travers une interface graphique simple d'usage.
- L'interface permet de réaliser un modèle de base de données, incluant les interconnexions entre les tables, et de générer le code SQL qui découle du modèle. [12]



FIGURE 1.8 – MySQL Workbench

SQL SERVER :

- Un outil qui possède toutes les caractéristiques pour pouvoir accompagner l'utilisateur dans la manipulation, le contrôle, le tri, la mise à jour, et bien d'autres actions de bases de données grâce au langage SQL. [16]



FIGURE 1.9 – SQL Server

Metabase : Logiciel open source de reporting

- Metabase est un outil d'analyse de données, propice à la prise de décision adapté aux TPE/PME. Son interface graphique permet, sans connaissance préalable du langage SQL, la création et l'affichage en temps réel d'indicateurs et de tableaux de bord à partir de vos différentes bases de données. [10]



FIGURE 1.10 – Metabase

StarUML :

- Un logiciel de modélisation UML qui offre une interface utilisateur graphique conviviale et des fonctionnalités puissantes pour la création de différents types de diagrammes UML. [17]



FIGURE 1.11 – StarUML

Overleaf :

- Une plateforme en ligne gratuite permettant d'éditer du texte en LaTeX sans aucun téléchargement d'application. En outre, elle offre la possibilité de rédiger des documents de manière collaborative, de proposer ses documents directement à différents éditeurs ou plateformes d'archives ouvertes pour une éventuelle publication. [13]



FIGURE 1.12 – Overleaf

Microsoft Excel :

- Excel est un logiciel de la suite bureautique Office de Microsoft et permet la création de tableaux, de calculs automatisés, de plannings, de graphiques et de bases de données. On appelle ce genre de logiciel un "tableur". [5]



FIGURE 1.13 – Microsoft Excel

Microsoft Access :

- Un système de gestion de bases de données relationnel (SGBDR) développé par Microsoft. Il fait partie de la suite Microsoft Office et offre une interface conviviale pour la création et la gestion de bases de données. [11]



FIGURE 1.14 – Microsoft Access

LaTeX :

- Un langage qui permet de créer des documents tout en séparant la forme du fond. Comme pour le HTML, l'interface de rédaction est de type WYSIWYM (”what you see is what you mean” ce que l'on voit est ce que l'on pense) : la forme du document est donc programmée à l'aide de commandes. Le document est généré suite à une compilation qui permet d'aboutir à un fichier au format .ps, .dvi ou .pdf (qui, en l'occurrence, est le format le plus usité). [9]



FIGURE 1.15 – LaTeX

1.5.4 Technologies et languages utilisés

Dans cette partie, nous allons présenter les différents languages et Frameworks utilisés pour réussir ce projet.

1.5.4.1 Languages utilisés :

Dans cette section, nous décrivons les langages que nous avons utilisé pour réaliser ce projet.

HTML5 :

- C'est la cinquième version du langage de marquage HTML, acronyme de Hyper Text Markup Language, utilisé pour structurer les pages et applications web. Cette page propose une introduction à HTML5 destinée à des personnes sans expérience préalable avec HTML ou un langage de marquage en général. [6]



FIGURE 1.16 – HTML5

CSS :

- Cascading Style Sheets (Feuilles de Style en Cascade), un langage utilisé pour décrire l'apparence et la mise en forme d'un document écrit en HTML ou XML. [3]



FIGURE 1.17 – CSS3

JavaScript :

- Un langage de programmation qui permet de créer du contenu mis à jour de façon dynamique, de contrôler le contenu multimédia, d'animer des images, et tout ce à quoi on peut penser. [8]

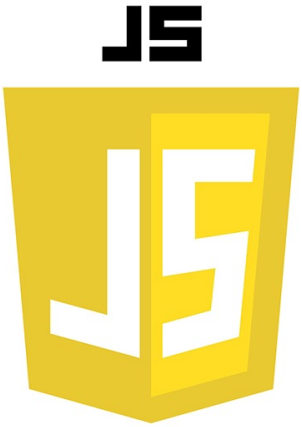


FIGURE 1.18 – JavaScript

Java :

- La technologie Java définit à la fois un langage de programmation orienté objet et une plateforme informatique. Créée par l'entreprise Sun Microsystems, on la retrouve sur les ordinateurs, les téléphones mobiles, les consoles de jeux, etc. [7]



FIGURE 1.19 – Java

PHP :

- Un langage de script, utilisé principalement pour la conception de sites web dynamiques. Il s'agit d'un langage de programmation sous licence libre qui peut donc être utilisé par n'importe qui de façon totalement gratuite. Il génère du code HTML, CSS ou encore XHTML, des données (en PNG, JPG, etc.) ou encore des fichiers PDF. [14]



FIGURE 1.20 – PHP

1.5.4.2 Frameworks et technologies utilisés :

Les technologies utilisées pour la réalisation de ce projet sont les suivantes :
Laravel :



FIGURE 1.21 – Laravel

Laravel est principalement un framework de développement backend, bien qu'il offre quelques fonctionnalités frontales. Cependant,de nombreuses fonctionnalités de Laravel sont compatibles avec les applications frontales.
C'est un framework PHP qui utilise un langage de script plutôt qu'un langage de programmation PHP strict.
Bien que les langages de script et les langages de programmation soient apparentés, ils présentent plusieurs différences notables, principalement en termes de facilité d'utilisation et de vitesse d'exécution.

- **Interface de commande en ligne :**

  Laravel offre un environnement de développement très fonctionnel, ainsi que des interfaces en ligne de commande intuitives et expressives. De plus, Laravel

utilise le mapping objet-relationnel (ORM) pour simplifier l'accès et la manipulation des données.

- **Authentification :**

  Il s'agit d'une partie très importante de toute application Web, et pour authentifier l'utilisateur dans leur système, nous devons écrire beaucoup de code qui prend du temps. Mais ici, Laravel rend les choses beaucoup plus faciles pour un développeur.

- **Relation avec la base de données :**

  Laravel propose de gérer nos données via un outil appelé Eloquent, qui est un ORM (Object Relational Mapping) qui simplifie les interactions avec la base de données en créant des extensions à la classe Model portant le nom de la table sur laquelle on souhaite interagir.

- **Composer :**

  Un outil de gestion de dépendances

- **Moteur de template :**

  Le but est de permettre d'utiliser php sur notre vue mais d'une manière assez particulière. Pour créer un fichier qui utilise le moteur de template Blade il vous faut ajouter l'extension ".blade.php". les fichiers de vos vues se situent dans le dossier resources/views.



FIGURE 1.22 – Blade

- **Tailwind :**

  Tailwind est un framework CSS permettant aux développeurs de personnaliser totalement et simplement le design de leur application ou de leur site web.
  Avec ce framework CSS, il est possible de créer un design d'interface au sein même du fichier HTML. Cette façon de programmer n'interfère pas avec les pratiques recommandées par le W3C comme celle de séparer le HTML des feuilles de style CSS. [18]



FIGURE 1.23 – Tailwindcss

1.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'organisme d'accueil, le contexte actuel, ses problèmes et la solution proposée.
Ensuite, nous avons indiqué les methodologies adoptés, quelques examples de méthodes agiles, choix de la méthode de travail scrum, l'environement de travail et les technologies utilisés.
Ces éléments constituent une introduction aux trois chapitres suivants.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

2.1 Introduction

Ce chapitre est important pour la réussite de notre projet basé sur Scrum.
Nous allons passer en revue les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de notre plateforme et anticiper les obstacles potentiels. Nous présentons également notre liste de fonctionnalités à développer et planifions les étapes de mise en œuvre du projet.

2.2 Identification des besoins

Dans cette section, nous définissons les besoins de notre application en identifiant les différents utilisateurs et en décrivant leurs exigences spécifiques.

2.2.1 Identification des acteurs

Nous avons identifié 2 acteurs principales dans notre systéme :

- **Administrateur :** Il a l'accès à toutes les fonctionnalités de l'application. Il peut gérer les utilisateurs, accepter ou refuser leurs demandes de congés et consulter leurs profiles.

- **Salarié :** Il utilise la plateforme principalement pour déposer des demandes de congés.

2.2.2 Identification des besoins fonctionnels

Parmi les fonctionnalités offertes par notre plateforme, l'administrateur peut :

- **Ajouter un salarié** : Un administrateur peut ajouter un nouvel salarié à la base de données du système.
- **Modifier les informations d'un salarié** : Autorise l'administrateur à mettre à jour les détails d'un salarié existant, tels que le nom, la position etc.
- **Supprimer un salarié** : Donne à l'administrateur la possibilité de retirer un employé de la base de données du système.
- **Approuver une demande de congé** : Permet à l'administrateur d'accepter une demande de congé soumise par un salarié.
- **Refuser une demande de congé** : Autorise l'administrateur à rejeter une demande de congé soumise par un salarié.
- **Mettre une demande de congé en attente** : Permet à l'administrateur de mettre en attente une demande de congé pour examen ultérieur ou pour obtenir plus d'informations avant de prendre une décision.

Le salarié peut :

- **Ajouter une demande de congé** : Permet à un salarié de soumettre une demande de congé pour une période spécifique.
- **Supprimer une demande de congé** : Donne au salarié la possibilité d'annuler une demande de congé précédemment soumise.

2.2.3 Identification des besoins non fonctionnels

- **Une interface conviviale** : L'interface doit être intuitive et facile à utiliser pour l'administrateur et les salariés.
- **La Performance** : Le systeme doit être capable de traiter rapidement les demandes et les modification des données.
- **La Sécurité** : Les données des salariés doivent être protégées contre tous accés non autorisé.
- **L'évolutivité** : Le systéme doit être capable de s'adapter à la croissance de l'entreprise.

2.3 Structure et découpage du projet

2.3.1 Identification de l'équipe SCRUM

Nous allons présenter l'équipe Scrum, qui est principalement composée de ces acteurs comme représenté par la figure 2.1 :

- **Scrum Master :** Le Scrum Master est un professionnel qui s'assure que les processus Scrum soient correctement appliqués en aidant l'équipe à comprendre et à adopter les principes de Scrum.
- **Product Owner :** Le chef de projet veille à la qualité du livrable, dans le respect du budget et des délais.Il gère les risques et les incidents de parcours liés au développement du produit.
- **L'équipe de développement :** C'est une équipe agile composée d'un groupe de personnes qui vont travailler ensemble pendant les sprints pour développer un produit de valeur.

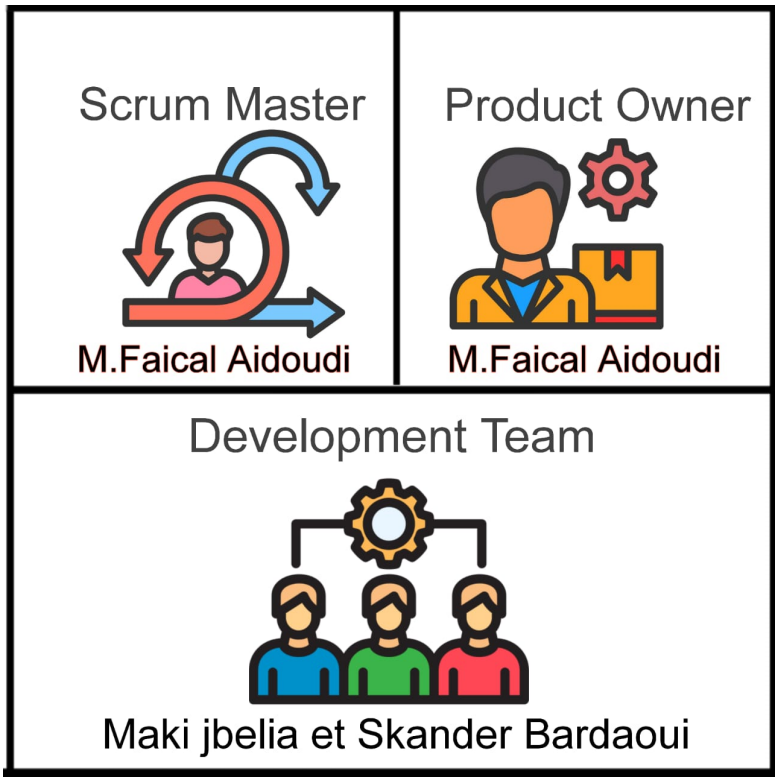


FIGURE 2.1 – Equipe Scrum

Dans notre contexte, M.Faical Aidoudi est à la fois le scrum master et le product owner, puisqu'il répond aux critères exigés par ces deux parties prenantes, sans oublier de mentionner l'équipe de développement, qui est composée de deux membres : Maki Jbelia et Skander Bardaoui.

2.3.2 Le Backlog du Produit

Le backlog du produit réalisé par le propriétaire de produit regroupe l'ensemble des tâches et fonctionnalités destinées à l'équipe de développement représenté par la table 2.1.

TABLE 2.1 – Le backlog du produit

Product Backlog Global				
Acteur	**User Story**	**Description**	**Priorité**	**Complexité**
Utilisateur (Admin,Salarié)	S'authentifier	Un utilisateur peut s'authentifier en toute sécurité en utilisant un email et un mot de passe	1	2
Admin	Gérer les salariés	L'administrateur doit pouvoir ajouter, modifier ou supprimer des salariés	1	2
Admin	Gérer les demandes de congés des salariés	L'administrateur doit recevoir des demandes de congé soumises par les salariés et pouvoir les approuver ou les rejeter	1	3
Admin	Gérer des rapports	L'administrateur doit avoir la possibilité de gérer des rapports sur les opérations transactionelles, tels que l'évolution de chiffre d'affaire,les dépenses en 2024,etc.	2	2
Salarié	Gérer une demande de congé	Les salariés doivent pouvoir remplir un formulaire pour demander des congés, en spécifiant la date de début, le nomre des jours ainsi que le motif, le type de congé et la priorité	1	1
Salarié	Consulter l'état de demande de congé	Les salariés doivent être informés sur le site de l'acceptation ou le refus de leurs demandes de congés	1	2
Salarié	Consulter le solde de congés	Les salariés doivent pouvoir consulter le nombre total de jours de congé qu'ils ont accumulés et utilisés jusqu'à présent	2	1

2.3.3 Planification des releases

La release est un concept clé de Scrum, qui se réfère à un produit finalisé prêt à être livré. Chaque release est composée de plusieurs sprints. Notre projet peut être décomposé en 2 releases :

- Une release de **solution BI**
- Une release de **développement web**

2.3.4 Structuration des releases en sprints

Nous allons définir les plannings de nos sprints au sein des releases que nous avons fixés précédemment. Notre projet peut etre divisé comme démontrer dans la figure 2.2 :

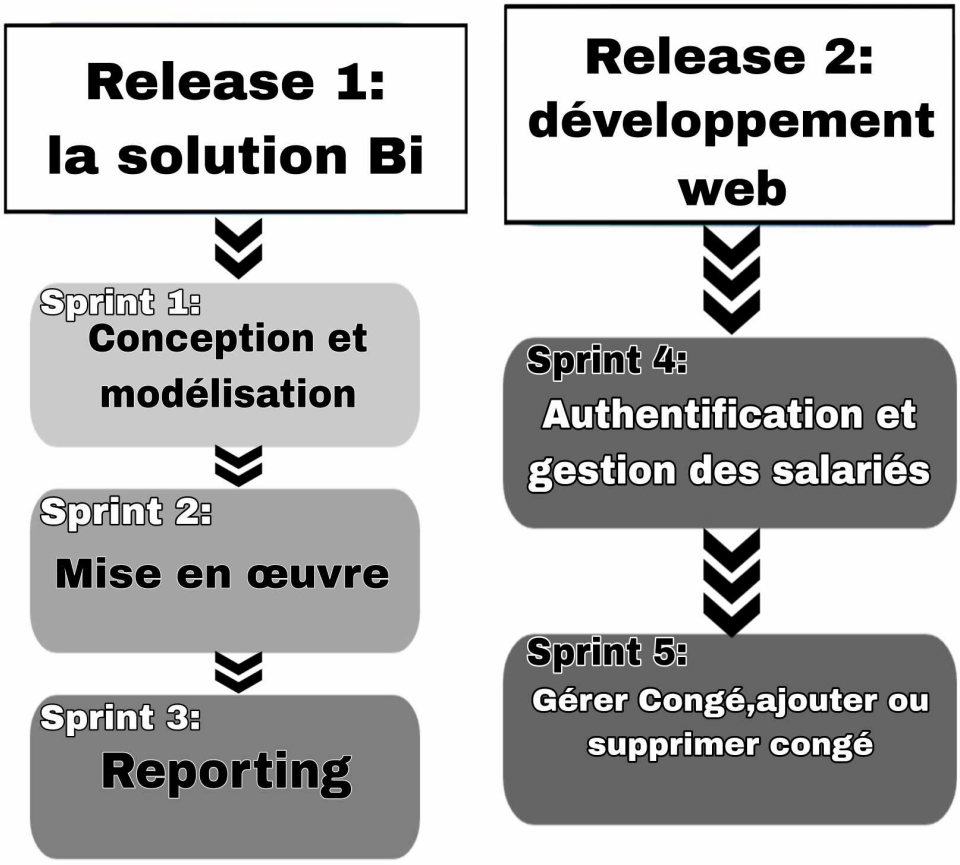


FIGURE 2.2 – Planification des releases en sprints

2.4 Diagramme du cas d'utlisation du projet global

Le diagramme du cas d'utilisation global de notre projet est présenté dans la figure 2.3.

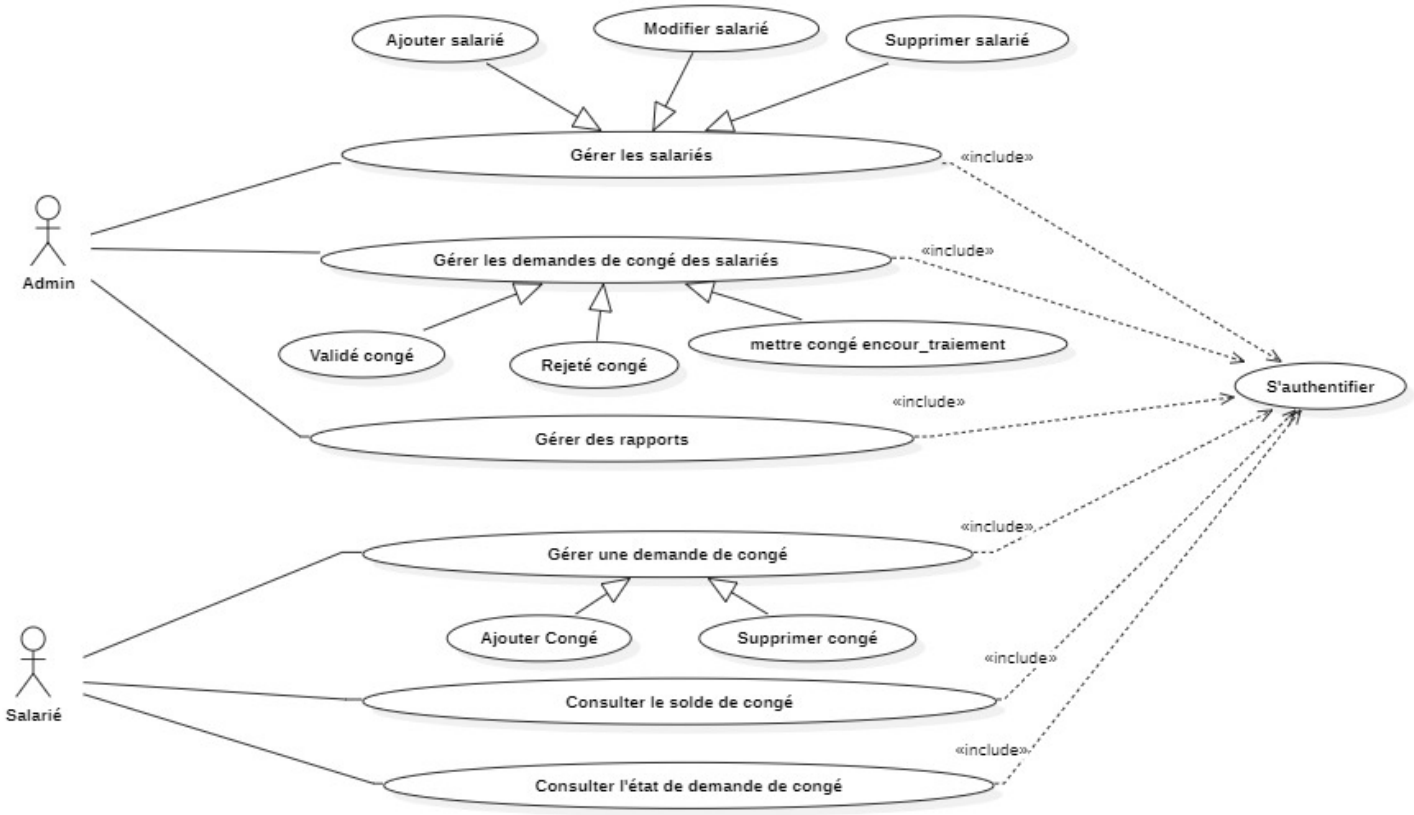


FIGURE 2.3 – Diagramme du cas d'utilisation globale

2.5 Diagramme de classes global

Le diagramme de classe global est visualiser dans la figure 2.4.

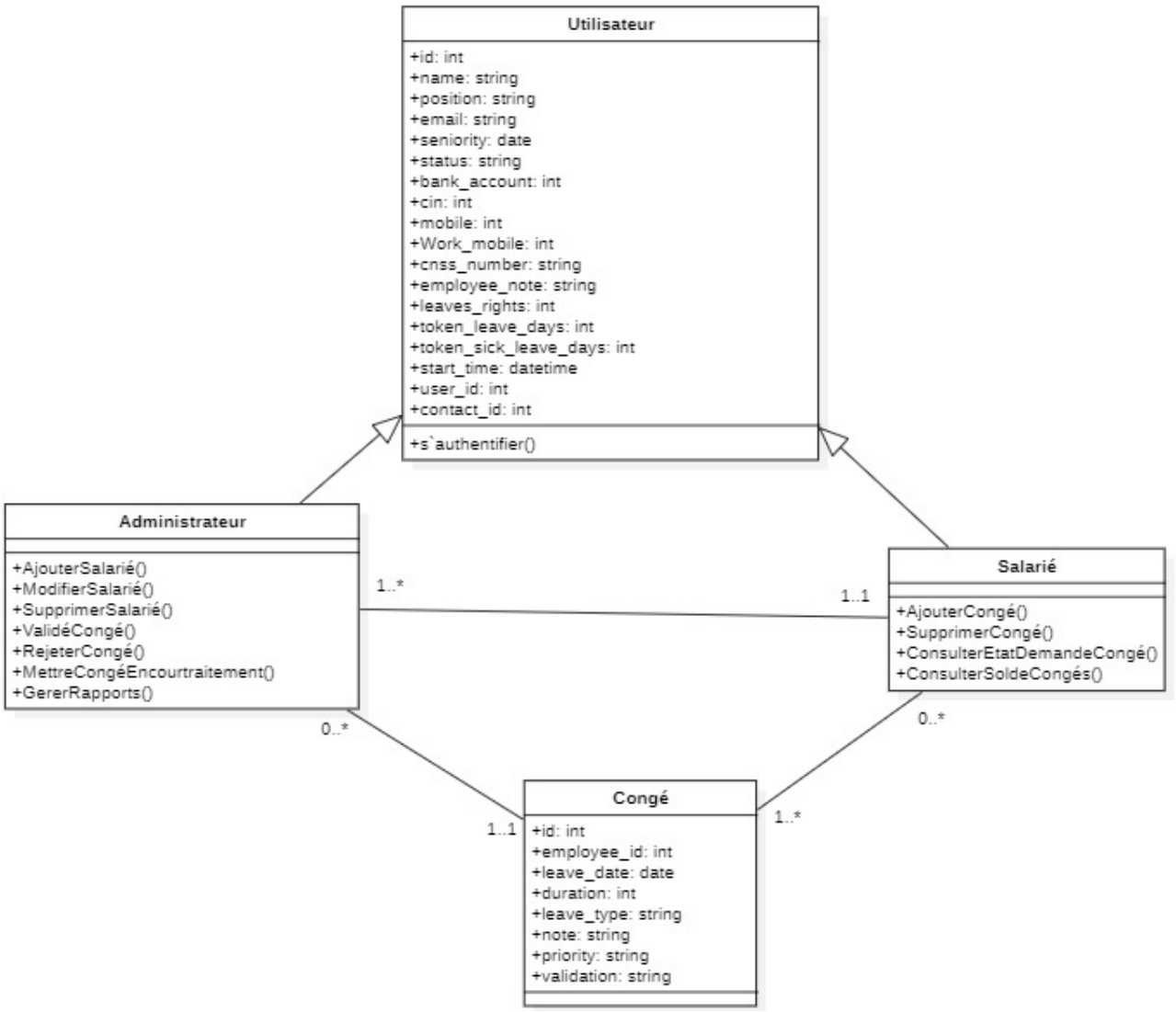


FIGURE 2.4 – Diagramme de classe globale

2.6 Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons déterminé les acteurs du système, ses besoins fonctionnels.
Ensuite, nous avons défini l'équipe scrum, le backlog de produit et la planification des releases, et nous avons conclu par l'exposition de la conception d'ensemble du projet.

Chapitre 3

Réalisation de la release 1 : La solution BI

3.1 Introduction

Ce chapitre est concentré sur la réalisation de la premier release qui se traduit par la présentation du processus de l'informatique décisionnel.
Ensuite, nous présentons les tables de dimensions et la table des faits qui centralise les informations sur les opérations transactionnelles. Finalement, nous abordons la phase de reporting pour améliorer la prise de décision.

3.2 Théorie et les enjeux de BI

3.2.1 Definition de l'informatique décisionnel

Le processus de l'informatique décisionnel implique généralement la collecte de données d'entreprise dans un entrepôt de données ou un autre type de dépôt, et l'utilisation d'un outil spécialement conçu pour analyser ces données. [2]

3.2.2 Objectif de l'informatique décisionnel

L'objectif de l'informatique décisionnel est d'aider les entreprises à la prise de décision en préparant des données et en les mettant à disposition des managers sous une forme claire et simplifiée.

Cela s'applique à différents domaines tels que :

- Les données des marchés (statistiques, réseaux sociaux)
- Les données marketing (les données des consommateurs)
- Les données financières (les facturations et la trésorerie)
- Les ressources humaines (nombre d'absences des salariés, taux de retard)

3.2.3 L'architecture d'un système décisionnel

La figure 3.1 correspond à l'architecture de processus d'un systéme décisionnel.

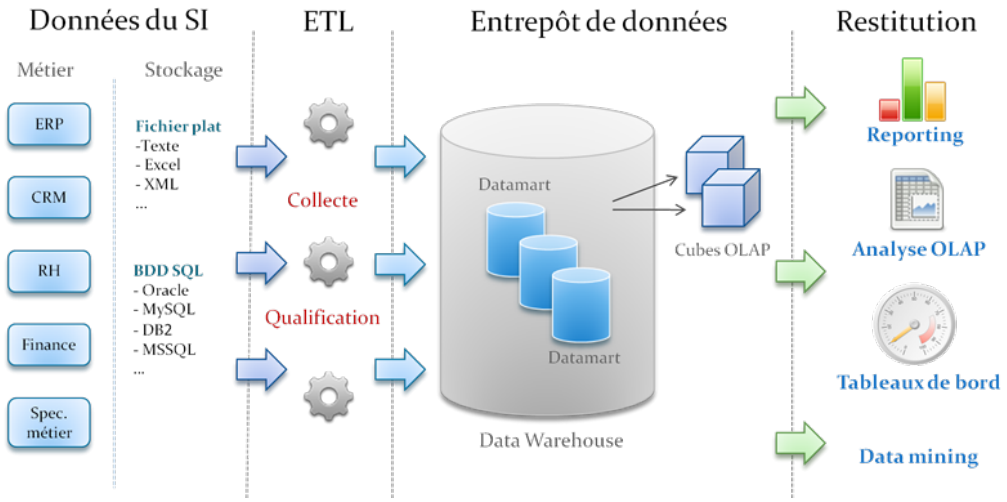


FIGURE 3.1 – Architecture d'un système décisionnel [30]

- 1 : Collecte de données : Les données sont collectées à partir de différents systèmes et sources pour être centralisées dans le système ERP.
- 2 : Stockage de données : Les données collectées sont stockées dans une base de données centralisée, qui peut être accessible à tous les départements de l'entreprise.
- 3 : Traitement de données : Les données sont traitées pour être utilisables par les différents départements de l'entreprise.
- 4 : Analyse de données : Les données sont analysées pour aider les décideurs à prendre des décisions informées.
- 5 : Reporting : Les rapports peuvent être générés à partir des données collectées pour aider les décideurs à comprendre les performances de l'entreprise.
- 6 : Les utilisateurs peuvent accéder aux données et aux fonctionnalités nécessaires à leur travail à tout moment, ce qui peut améliorer la productivité et la collaboration entre les départements.

3.2.4 Modélisation multi-dimensionnelle

3.2.4.1 Les composants d'un schéma décisionnel

Dans la modélisation dimensionnelle, chaque modèle se compose d'une table principale dotée d'une clé multiple appelée table des faits, ainsi que d'un ensemble de tables appelées tables de dimensions :

- Table des faits : Table centrale qui rassemble plusieurs clés provenant d'autres tables (dimension) et enregistre les mesures résultant d'événements ou de processus métier.
- Tables de dimensions : Partenaires essentiels des tables de faits. Elles contiennent le contexte entourant les mesures d'événements dans un processus métier.

3.2.4.2 Modélisation logique des données

À partir des faits et des dimensions, il est possible de créer une structure de données simple qui répond aux besoins de la modélisation dimensionnelle.
On distingue :

- **Modèle en étoile** est constitué d'une table centrale, dite table des faits, et de nombreuses tables dimensionnelles autour comme représenté dans la figure 3.2.

  La table située au centre de l'étoile, table des faits ou mesures, contient les éléments mesurés dans l'analyse.

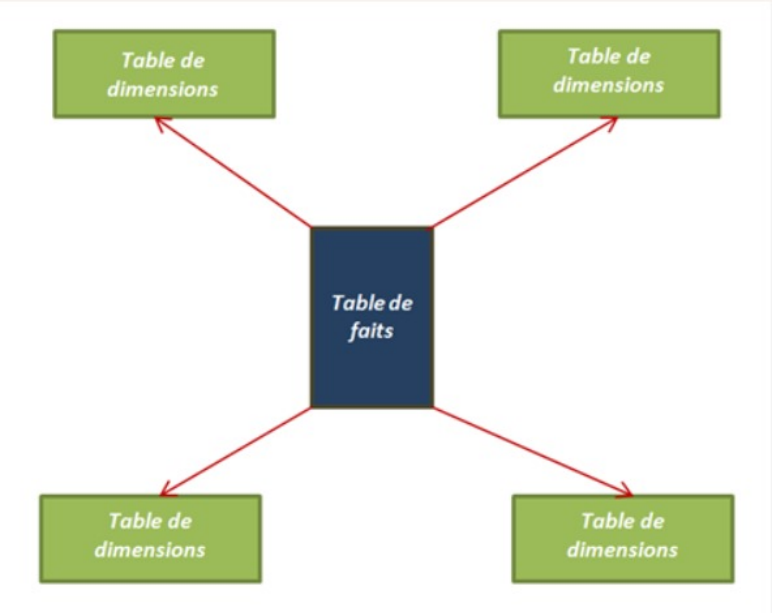


FIGURE 3.2 – Modéle en étoile

- **Modèle en flocon** est un modèle pour lequel chaque dimension est représentée avec plusieurs tables comme représenté dans la figure 3.3.
  Il est donc plus normalisé (moins redondant) qu'un modèle en étoile.

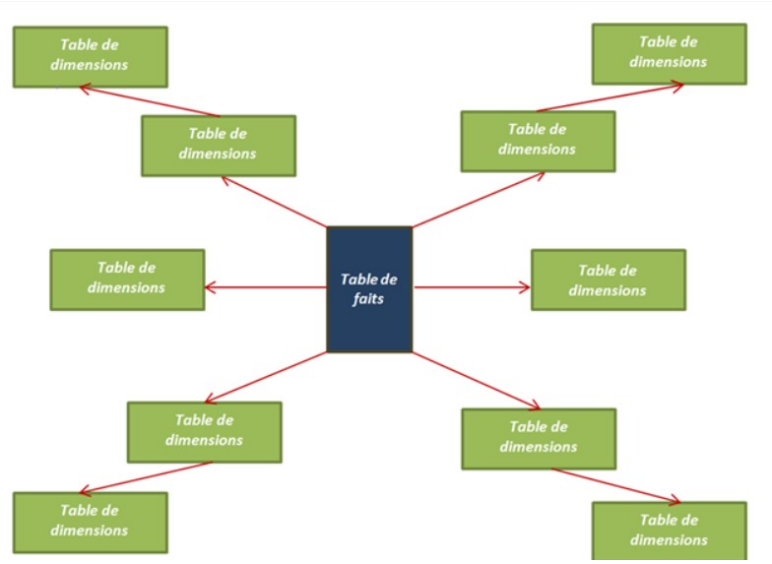


FIGURE 3.3 – Modéle en flocon

3.3 Sprint 1 : Conception et modélisation

3.3.0.1 Architecture fonctionnel du systéme

L'architecture du systéme est comme suit :

- Collecte des données depuis des fichiers **Excel**
- Extraire, transformer et charger les données dans un entrepôt de données
- Il est essentiel d'assurer que la restitution précise de toutes les informations disponibles, cela implique également de personnalisé les tableaux de bord selon les besoins spécifiques de l'utilisateur final.

3.3.1 Identification des indicateurs de performance

TABLE 3.1 – Les indicateurs de performance (KPIs)

Indicateur	Description
Le chiffre d'affaires annuel	Le montant total des revenus générés au cours de chaque année, depuis 2014 jusqu'a présent.
Le chiffre d'affaires en 2024	Le montant total des revenus générés en 2024 .
Les dépenses annuelles de RH	Le montant global des dépenses engagées au cours de chaque année concernant les charges RH.
Les dépenses en 2024	Le montant global engagés en 2024.

3.3.2 Conception de l'entrepôt de données

3.3.2.1 Description de données sources

Nous identifions les tables initiaux extractés à partir des fichiers Excel représentés par la table 3.2.

Nom de la table	Description
Chantier	Cette table contient les différents chantiers entrepris par l'entreprise
Tresorerier	Cette table enregistre les transactions financières de l'entreprise, y compris les encaissements, les paiements, les factures et autres mouvements de trésorerie
Dépense	Cette table enregistre les dépenses engagées par l'entreprise dans le cadre de ses activités
Payement	Cette table contient des informations spécifiques sur les paiements liés aux chantiers, tels que les montants payés et les dates de paiement

TABLE 3.2 – Tableau descriptif de données sources

3.3.3 Description de l'implémentation ETL et Construction de Data Warehouse

La mise en place de processus ETL est très important pour garantir la qualité et la cohérence des données manipulées.

Nous allons contruire un entrepôt de données à partir des tables précedément mentionnées comme suit :

- Extraction des données
- Nettoyage des données
- Transformation des données selon le besoin
- Gestion des erreurs
- Chargement des données transformés dans un Data Warehouse
- Validation et maintenance

Pour répondre aux exigences et aux besoins évolutifs de notre solution, les structures des tableaux seront complètement modifiées.

Tables des dimensions :

- En passant de la table **Chantier** vers la table **Worksites** comme presenté par la figure 3.4.

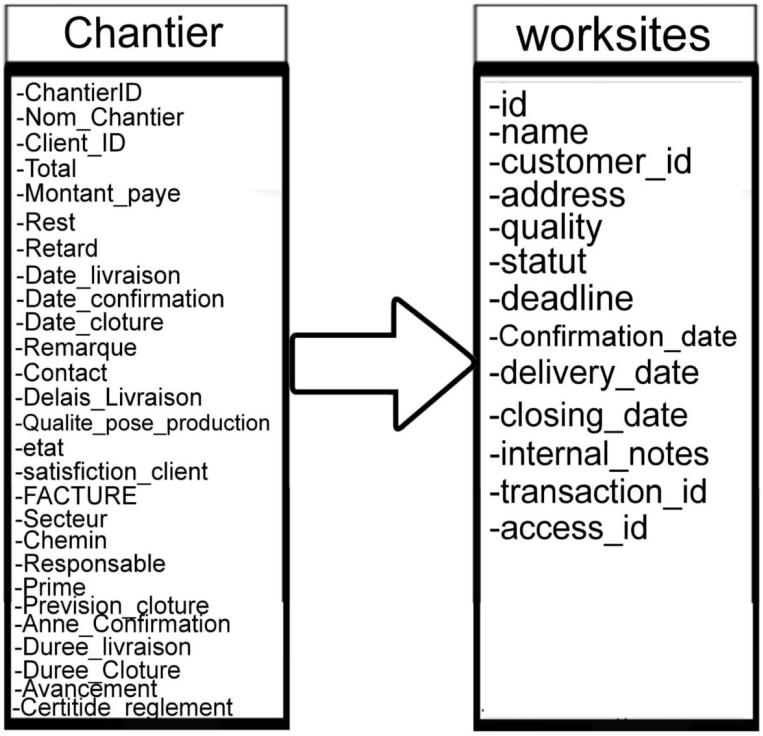


FIGURE 3.4 – Transition de la table chantier

- En passant de la table **Payement** vers la table **Payment** comme visualisé par la figure 3.5.

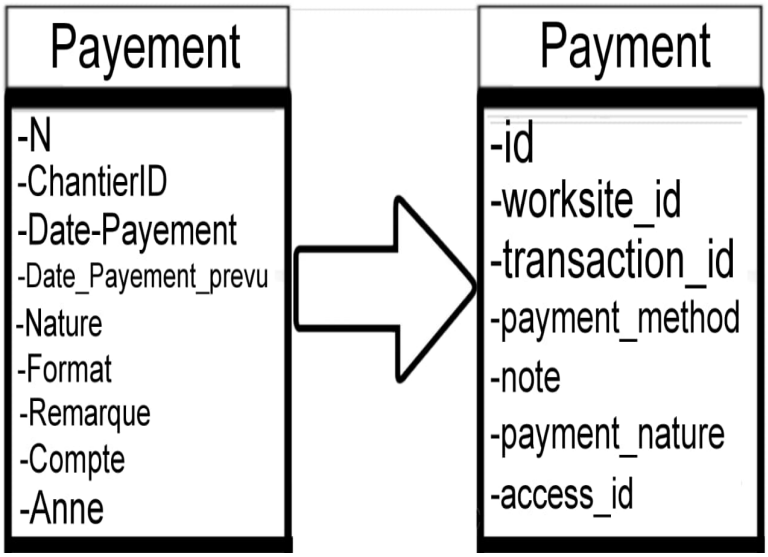


FIGURE 3.5 – Transition de la table Payement

Initialement, nous avons la table Tresorerier qui comprend divers champs relatifs à trois actions principales : les entrées de clients, les mouvements et les dépenses. Nous avons extraire exclusivement les données relatives aux dépenses.
Ces informations seront ensuite stockées et traitées dans une table distincte nommée Dépense.

- En passant de la table **Dépense** vers la table **Expenses** comme illusté dans la figure 3.6.

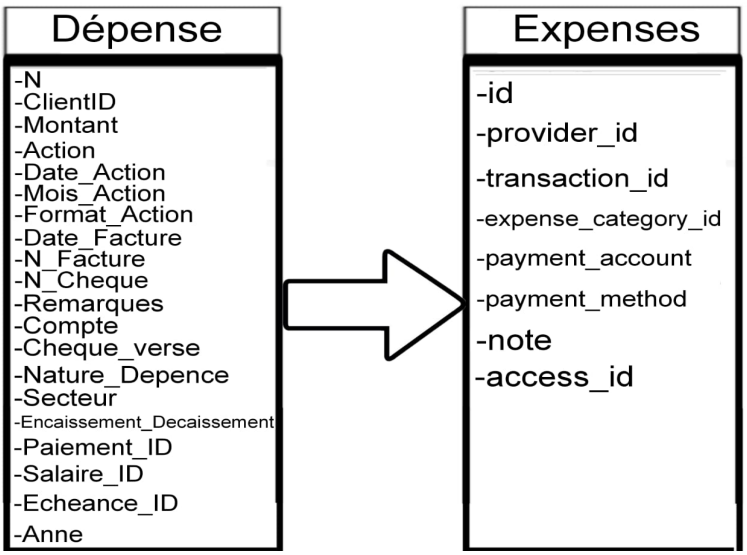


FIGURE 3.6 – Transition de la table Dépense

À partir de la transformation des tables existantes, nous avons obtenu une nouvelle table de faits nommée **Transactions**.
Cette table regroupe toutes les transactions provenant des différentes tables sources tels que les tables 'Chantier' 'Payement' et 'Dépense', elle constitue une source centrale et unifiée de données transactionnelles, facilitant leur analyse et leur utilisation.

3.3.4 Aperçu de la conception de l'entrepôt

La figure 3.7 représente la modéle d'entrepôt de données qui est un modèle en étoile.

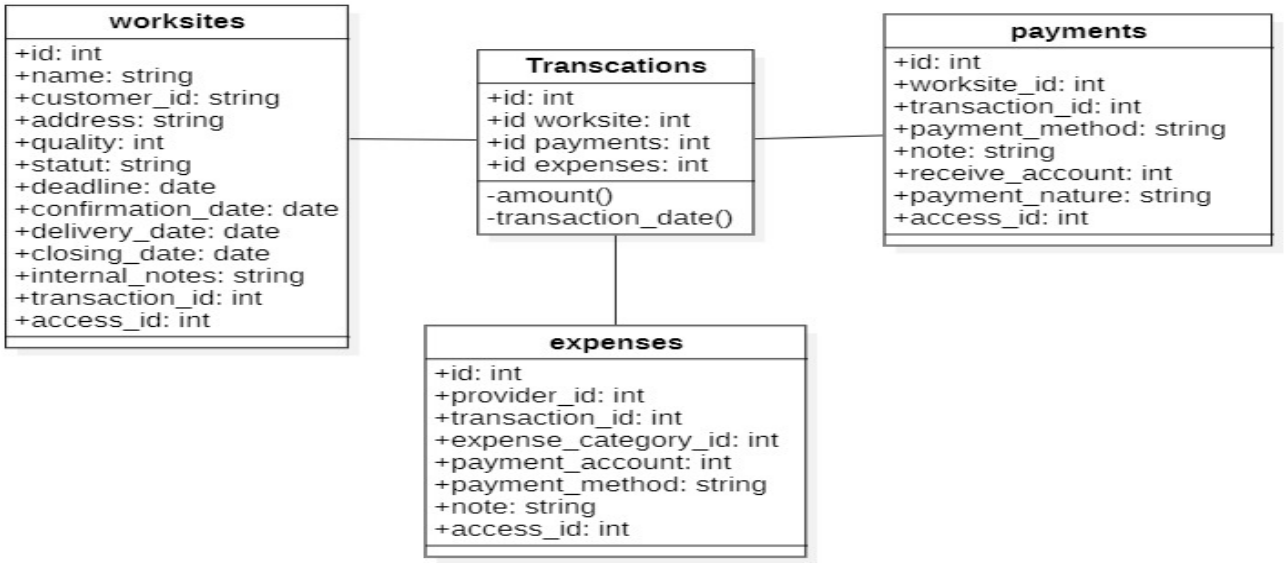


FIGURE 3.7 – Datamart Transactions

3.4 Sprint 2 : MISE EN OEUVRE

Notre Solution en Talend open studio permet d'extraire les données de l'ancienne base de données, de les transfomer et de les charger dans une nouvelle base de données dont la structure est différente de la précédente.

3.4.1 Composant Talend utilisés

tPrejob : Ce composant déclenche une action requise pour l'exécution d'un Job.



FIGURE 3.8 – tPrejob [29]

tDBConnection : Ce composant ouvre une connexion à une base de données pouvant être réutilisée dans le ou les sous-Job(s) suivant(s).



FIGURE 3.9 – tDBConnection [21]

tPostjob : Ce composant déclenche une action requise après l'exécution d'un Job.



FIGURE 3.10 – tPostjob [28]

tDBCommit : Ce composant valide les données traitées à travers le Job dans la base de données connectée.



FIGURE 3.11 – tDBCommit [20]

tDBInput : Ce composant extrait des données d'une base de données.



FIGURE 3.12 – tDBInput [22]

tDBOutput : Ce composant écrit, met à jour, modifie ou supprime les données d'une base de données.



FIGURE 3.13 – tDBOutput [23]

tFileInputExcel : Ce composant lit un fichier Excel ligne par ligne pour le diviser en champs et envoie les champs comme défini dans le schéma au composant suivant.



FIGURE 3.14 – tFileInputExcel [24]

tMap : Ce composant transforme et dirige les données à partir d'une ou plusieurs source(s) et vers une ou plusieurs destination(s).



FIGURE 3.15 – tMap [27]

tLogRow : Ce composant affiche les données ou les résultats dans la console de la vue Run afin de monitorer les données traitées.



FIGURE 3.16 – tLogRow [26]

tJavaFlex : Ce composant fournit un éditeur de code Java qui permet de saisir du code personnalisé afin de l'intégrer dans un programme Talend.



FIGURE 3.17 – tJavaFlex [25]

3.4.2 Méthodologie

Pour réaliser cette solution, nous avons choisir de diviser le travail en 6 Jobs comme representé par la figure 3.18.

- Le job **OldDatabase** : permet de charger les tables sources depuis Excel dans une base de données MySql.
- Le job **NewDatabase** : permet de créer les nouveaux tables en transformant la structure des tables sources en une nouvelle structure et charger les données.
- 3 jobs **Transaction worksites** , **Transaction payment**, et **Transaction expenses** pour charger les données transactionnelles de chaque table de dimension vers la nouvelle table Transactions.
- Le job **Creation** pour finaliser et recharger les données dans les tables de dimensions initialisés.

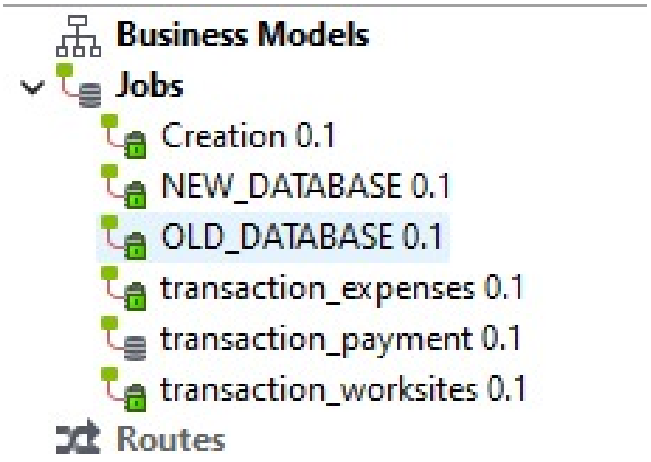


FIGURE 3.18 – Jobs développés

3.4.3 Création d'une connéxion à une base de données MySql

3.4.3.1 Les Métadonnées

La figure 3.19 représente les métadonnées créés pour la connéxion à la base de données

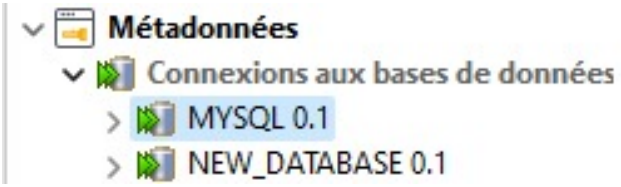


FIGURE 3.19 – Les métadonnées

Connexion à la base de données : nous avons chargé à extraire les données depuis des fichiers Excel, les transformer et les charger dans la base de données **data** configurer au niveau de la figure 3.20.

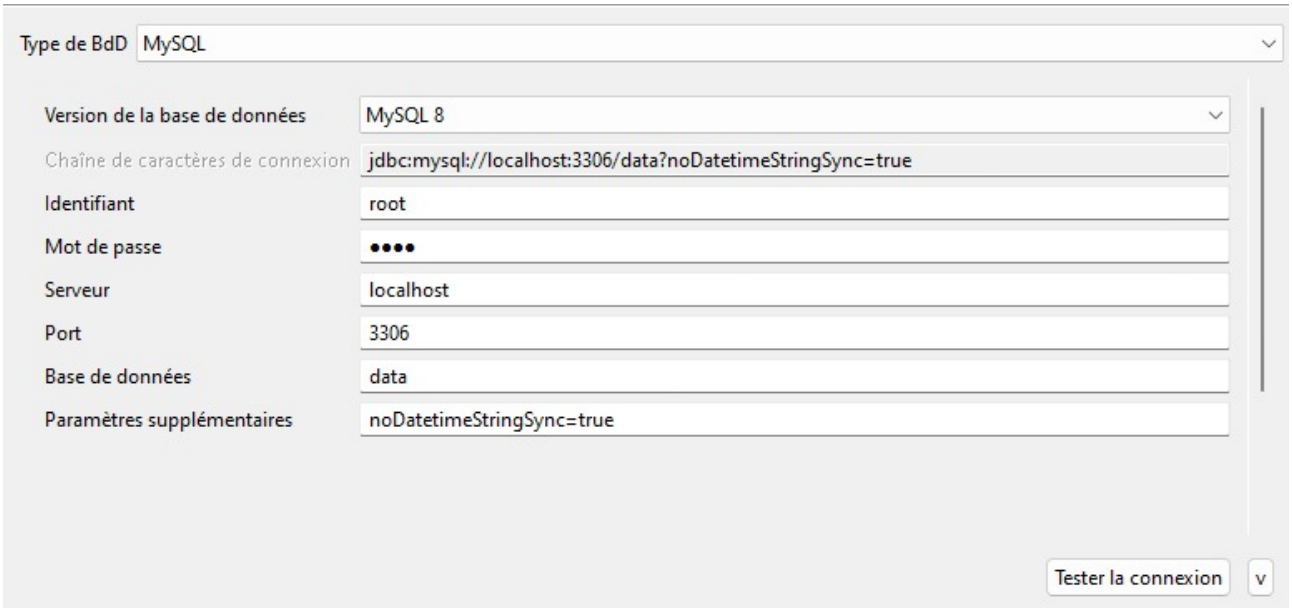


FIGURE 3.20 – Configuration de la connéxion à la base de données MySql

Démonstration de la transformation des tables sources via le composant **tMap** dans le job NewDatabase comme presenté dans la figure 3.21 :

- Depuis la table **Chantier**, nous obtenons la table **Worksites**
- Depuis la table **Worksites** et **Payement**, nous obtenons la table **Payments**
- Depuis la table **Dépense**, nous obtenons la table **Expenses**

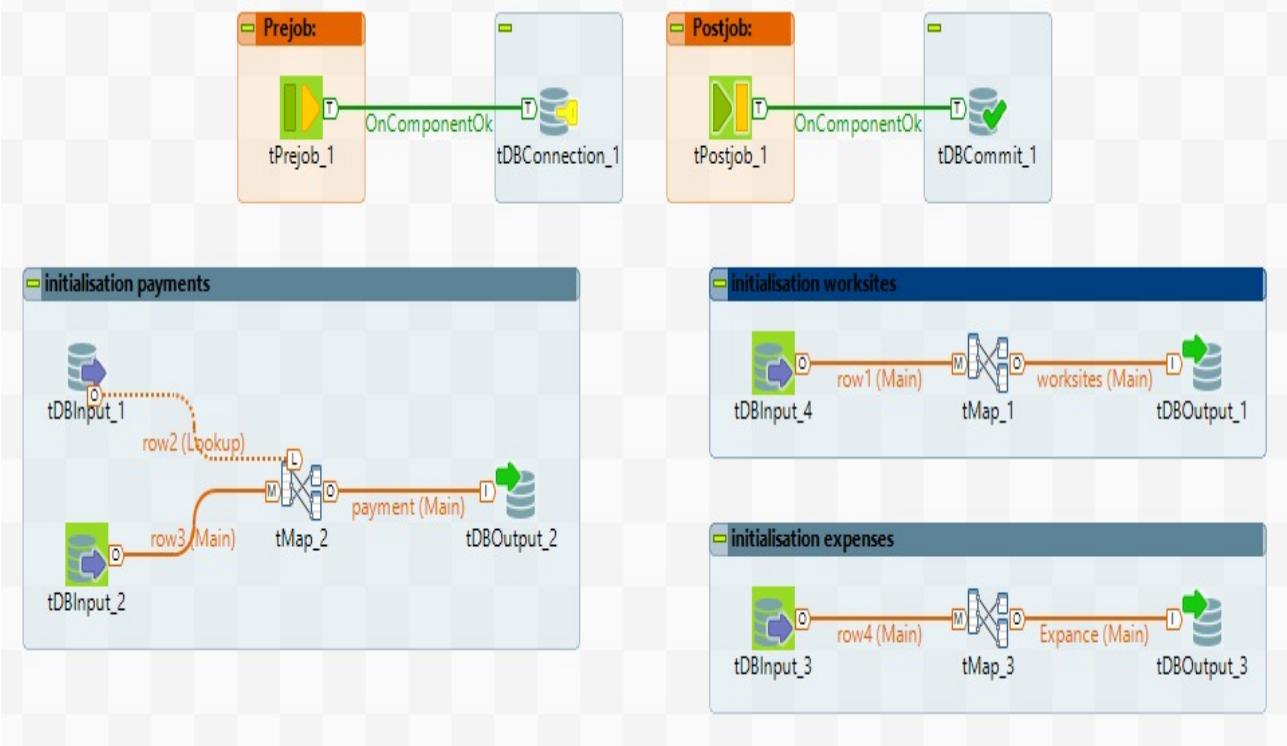


FIGURE 3.21 – Job NewDatabase

La figure 3.22 illustre la présentation de tMap : qui permet de transformer la table Payement :

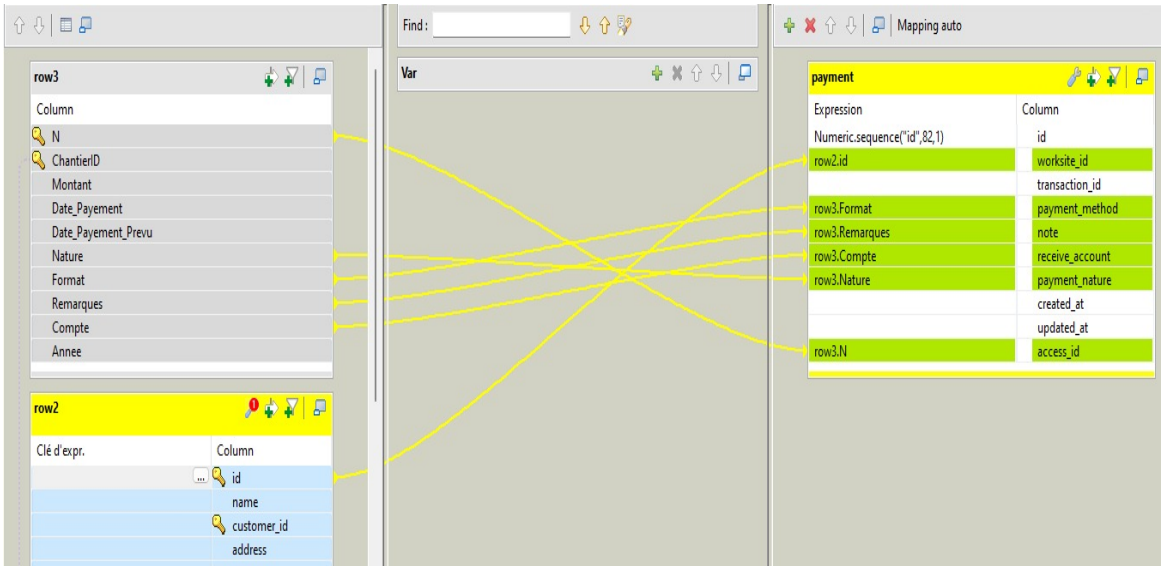


FIGURE 3.22 – tMap de la transformation de la table payement

3.5 Sprint 3 : Reporting

Le tableau de bord interactif généré est illusté dans la figure 3.23.



FIGURE 3.23 – Tableau de bord

3.6 Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons identifié le processus de l'informatique decisionnel et son architecture.

Puis, nous avons défini les tables de dimensions et la table des faits en specifiant la conception de l'entrepôt et nous avons conclu par la phase de reporting en représentant notre dashbord.

Chapitre 4

Conception et mise en œuvre de la release 2

4.1 Introduction

Dans ce chapitre finale, nous avons presenté le processus de la réalisation de la deuxième release. Nous débutons par la définition de l'ensemble des fonctionnalités que nous avons l'intention de développer. Ces fonctionnalités se traduisent alors dans le backlog de la deuxième release.

4.2 La spécification fonctionnelle : Release backlog

Il s'agit de l'ensemble de fonctionnalités extraites par l'équipe Scrum à partir du backlog de produit et qui vont être réalisées au cours de ce release. Le tableau 4.1 englobe le backlog du deuxième release.

TABLE 4.1 – Product Backlog du deuxiéme release

ID	User Story	ID tache	Tache
1	En tant qu'utilisateur, je peux m'authentifier	1.1	Elaborer le diagramme de cas d'utilisation, description textuelle de cas d'utilisation, et le diagramme de séquences systémes «S'authentifier»
		1.2	Implementer le cas d'utilisation «S'authentifier»
2	En tant qu'administrateur, je peux ajouter un salarié	2.1	Elaborer le diagramme de cas d'utilisation, description textuelle de cas d'utilisation et le diagramme de séquences systémes «Ajouter salarié»

		2.2	Implémenter la cas d'utilisation «Ajouter salarié»
3	En tant qu'administrateur, je peux gérer un congé soumis	3.1	Elaborer le diagramme de cas d'utilisation, description textuelle de cas d'utilisation et le diagramme de séquences systémes «Gérer congé»
		3.2	Implémenter le cas d'utilisation «Gérer congé»
4	En tant que salarié, je peux gérer un congé	4.1	Elaborer le diagramme de cas d'utilisation, description textuelle de cas d'utilisation et le diagramme de séquences systémes «Ajouter congé»
		4.2	Implémenter le cas d'utilisation «Ajouter congé»

4.3 Sprint 4 : Authentification et gestion des salariés

4.3.1 Analyse et conception

4.3.1.1 Cas d'utilisation «s'authentifier»

***Diagramme de cas d'utilisation « s'authentifier »**

La figure 4.1 représente le diagramme de cas d'utilisation "S'authentifier".

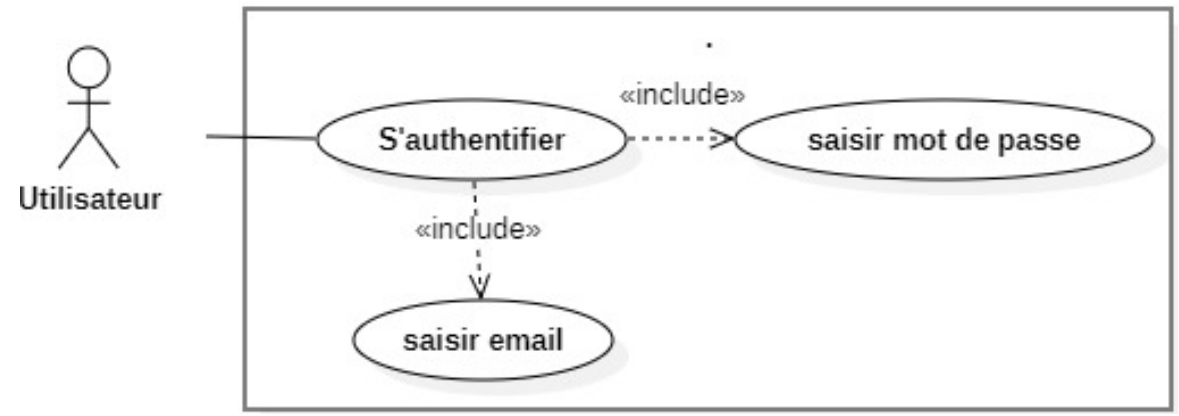


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation « s'authentifier »

Nous débutons par la description textuelle, puis le diagramme de séquences systèmes du cas d'utilisation « s'authentifier ».

*Description textuelle du cas d'utilisation «s'authentifier»

La table 4.2 présente la description textuelle de cas d'utilisation «s'authentifier»

TABLE 4.2 – Description textuelle du cas d'utilisation «s'authentifier»

Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteur	Utilisateur
Pré condition	L'utilisateur doit avoir un compte sur le site
Post condition	L'utilisateur authentifié doit avoir accès à son espace personnel
Scénario nominal	1. L'utilisateur demande l'interface d'authentification 2. Le système affiche le formulaire d'authentification 3. L'utilisateur saisit son email et mot de passe 4. Le système vérifie les données saisies 5. Le système affiche l'interface correspondante en fonction du type d'acteur.
Scénario alternatif	4.1. Le système affiche un message d'érreur "email ou mot de passe erroné"

*Diagramme de séquences systémes du cas d'utilisation «s'authentifier»

La figure 4.2 évoque le cas d'utilisation « s'authentifier».

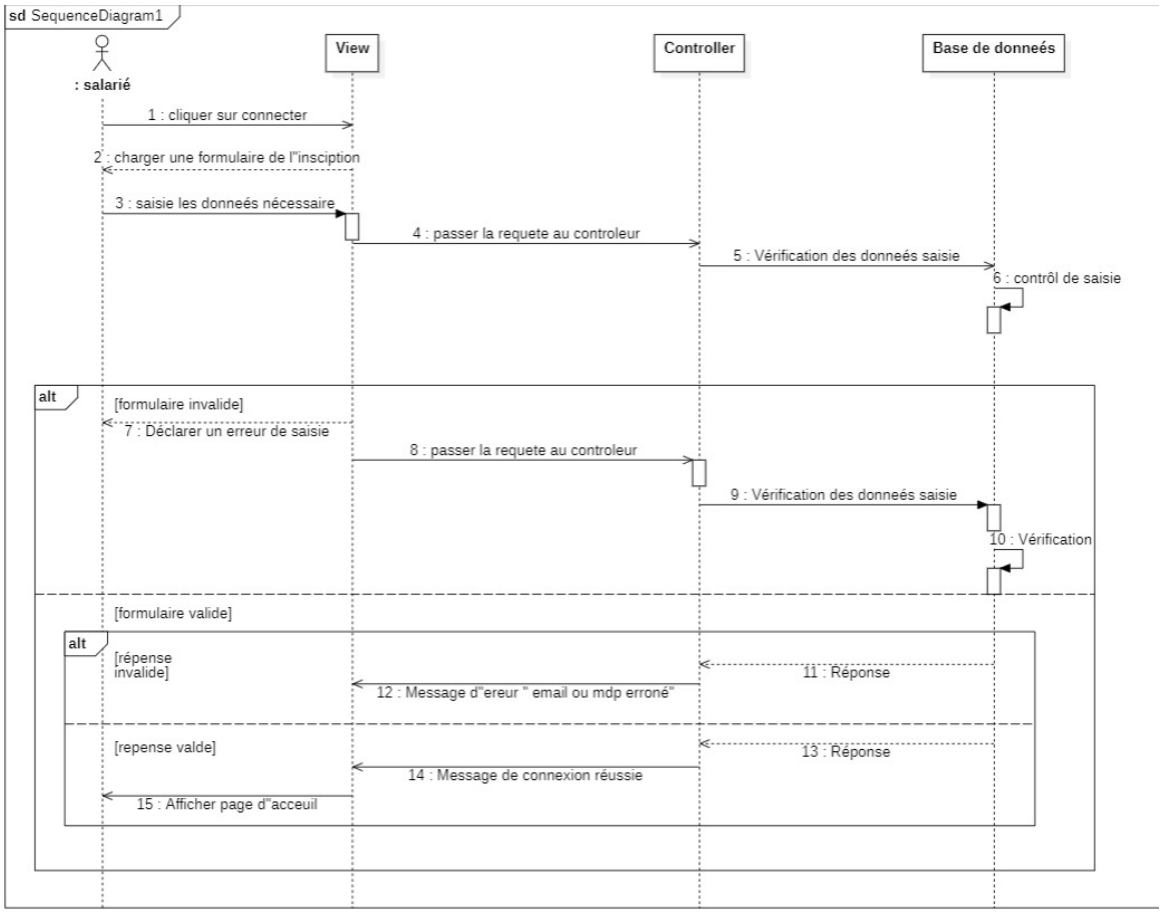


FIGURE 4.2 – Diagramme de séquences systémes du cas d'utilisation «s'authentifier»

4.3.1.2 Cas d'utilisation «Gérer les salariés»

***Diagramme de cas d'utilisation «Gérer les salariés»**

La figure 4.3 illustre le cas d'utilisation «Gérer les salariés».

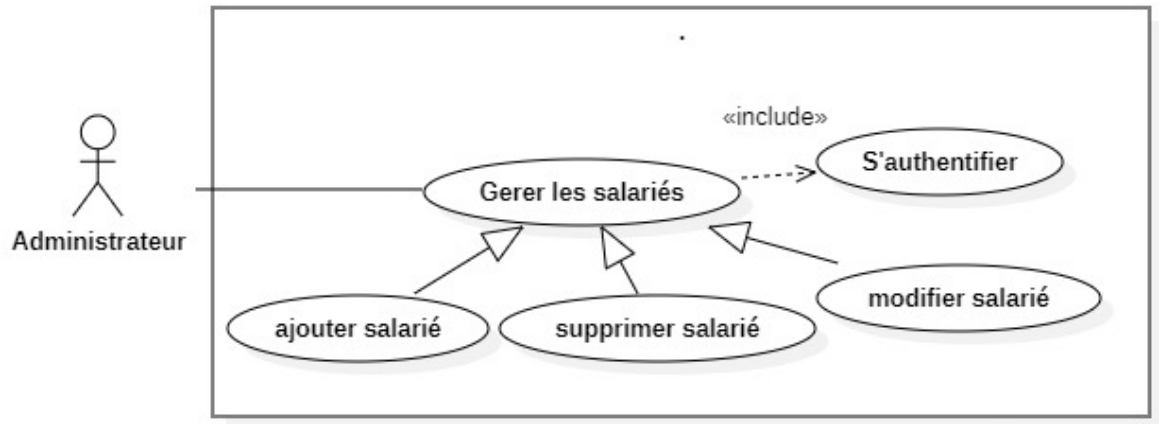


FIGURE 4.3 – Diagramme du cas d'utilisation «Gérer les salariés»

4.3.1.3 Cas d'utilisation «Ajouter salarié»

Nous avons commencé par une description textuelle, suivie d'un diagramme de séquences systèmes du cas d'utilisation «Ajouter salarié».

***Description textuelle du cas d'utilisation «Ajouter salarié»**

La table 4.3 décrit la description textuelle de cas d'utilisation «Ajouter salarié».

TABLE 4.3 – Description textuelle du cas d'utilisation "Ajouter salarié"

Cas d'utilisation	Ajouter salarié
Acteur	Administrateur
Pré condition	L'administrateur est authentifié
Post condition	Un nouveau salarié est ajouté
Scénario nominal	1. L'administrateur clique sur GRH, puis sur la liste des salariés 2. Le système fournit la liste des salariés 3. L'administrateur clique sur ajouter salarié 4. Le système affiche une formulaire d'ajout d'un salarié 5. L'administrateur remplit les champs necéssaires 6. L'administrateur clique sur Ajouter 7. Le systéme verifie les données saisies 8. Le systéme affiche la liste des salariés
Scénario alternatif	7.1 Le système affiche un message d'érreur indiquant que les champs son vides ou invalides

***Diagramme de séquences systémes du cas d'utilisation «Ajouter salarié»**
La figure 4.4 démontre le cas d'utilisation «Ajouter salarié».

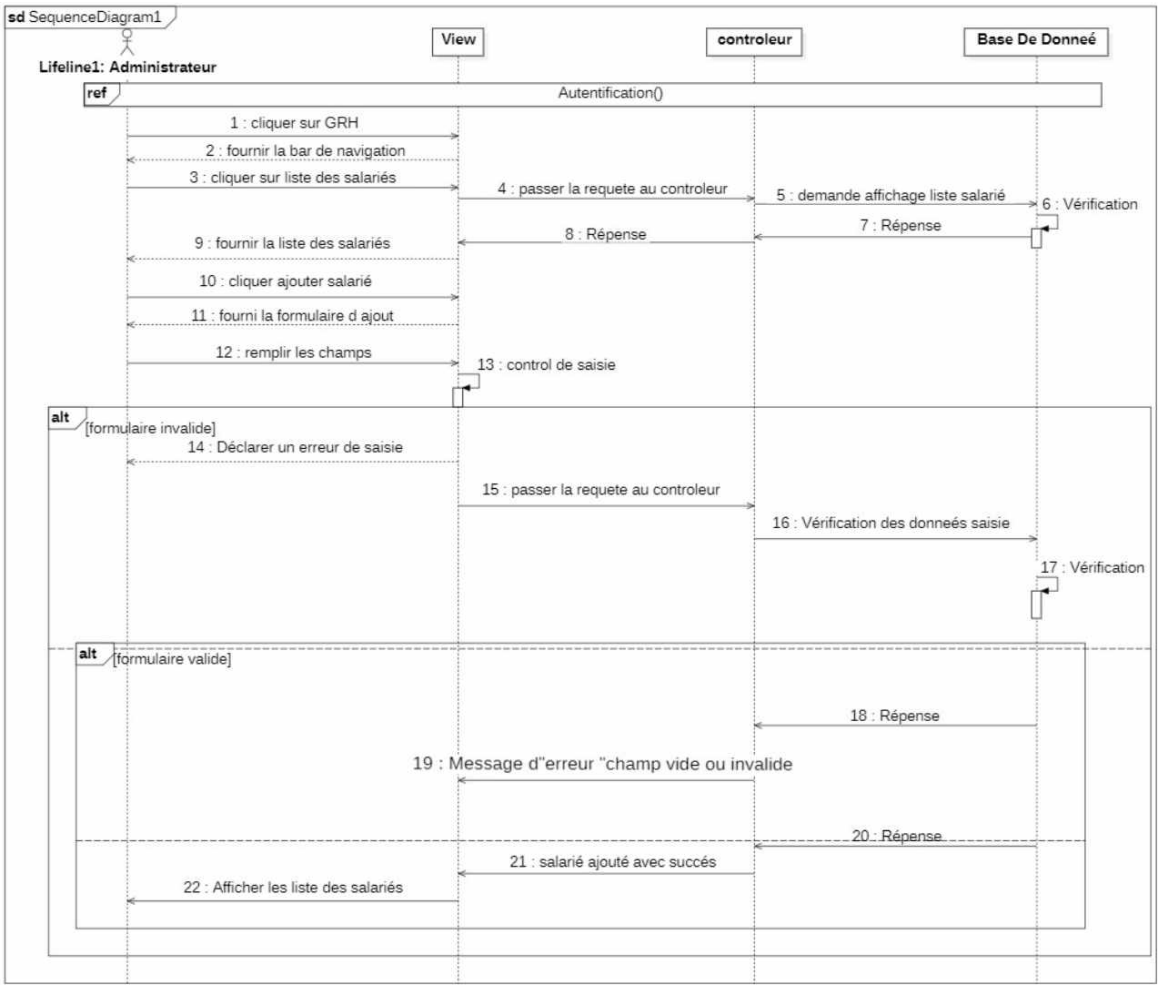


FIGURE 4.4 – Diagramme de séquences systémes du cas d'utilisation «Ajouter salarié»

4.3.2 Implémentation sprint 4

La figure 4.5 décrit l'interface d'authentification qui permet aux utilisateurs d'accéder au plateforme après avoir saisi son email et son mot de passe.

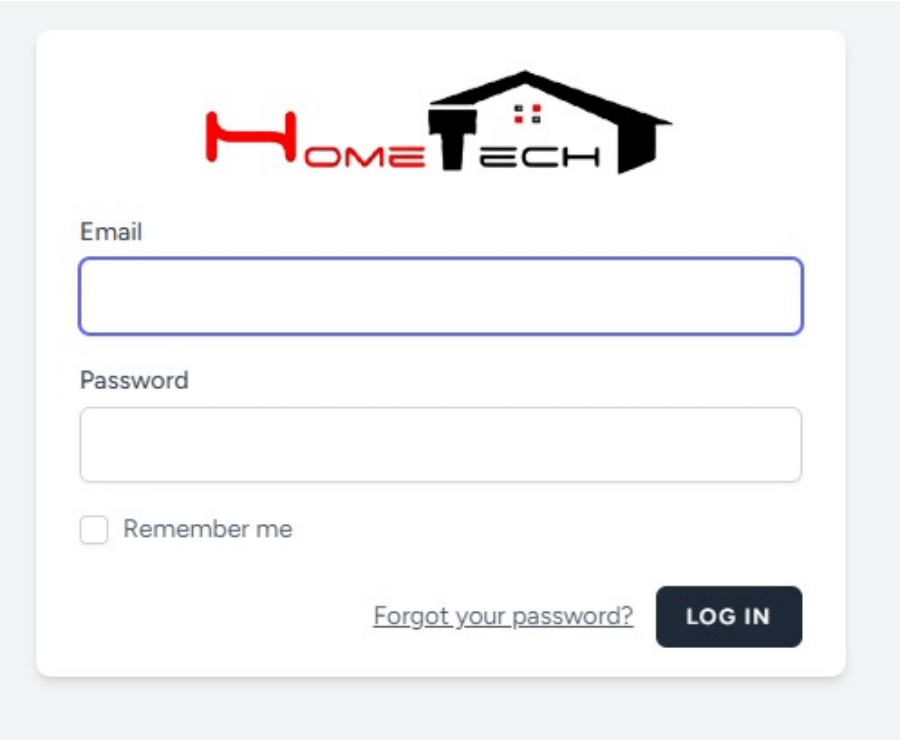


FIGURE 4.5 – Interface d'authentification

L'administrateur peut gérer les salariés comme montrée dans la figure 4.6.

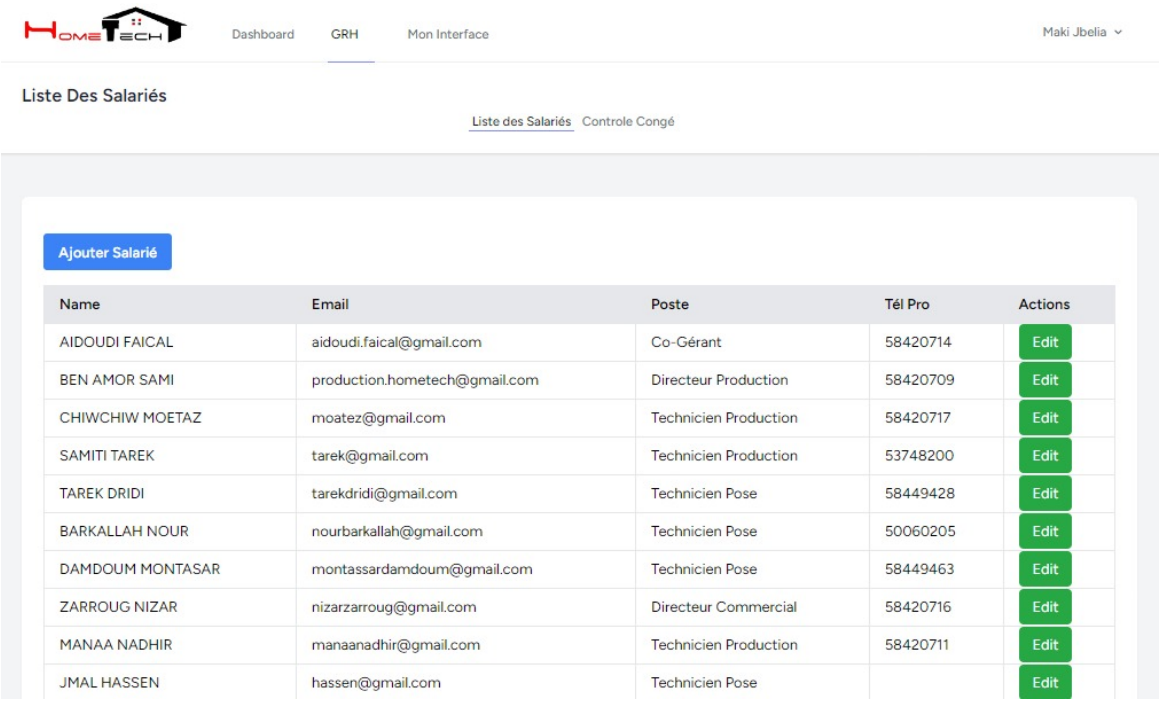


FIGURE 4.6 – Interface de gestion des salariés

L'interface de formulaire pour ajouter un salarié est représenté dans la figure 4.7.

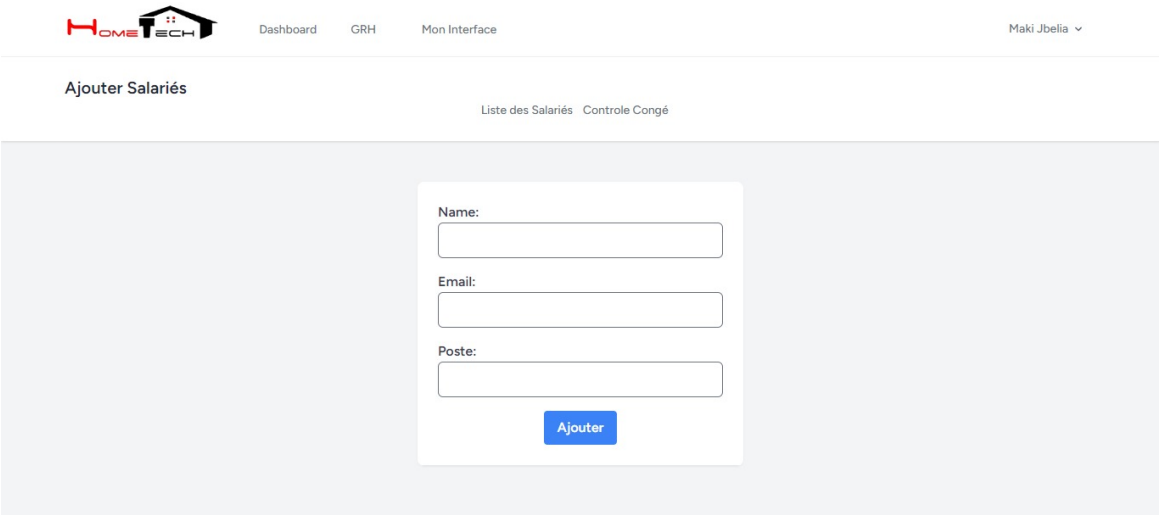


FIGURE 4.7 – Interface d'ajout d'un salarié

L'interface de formulaire pour modifier un salarié est présenté dans la figure 4.8.

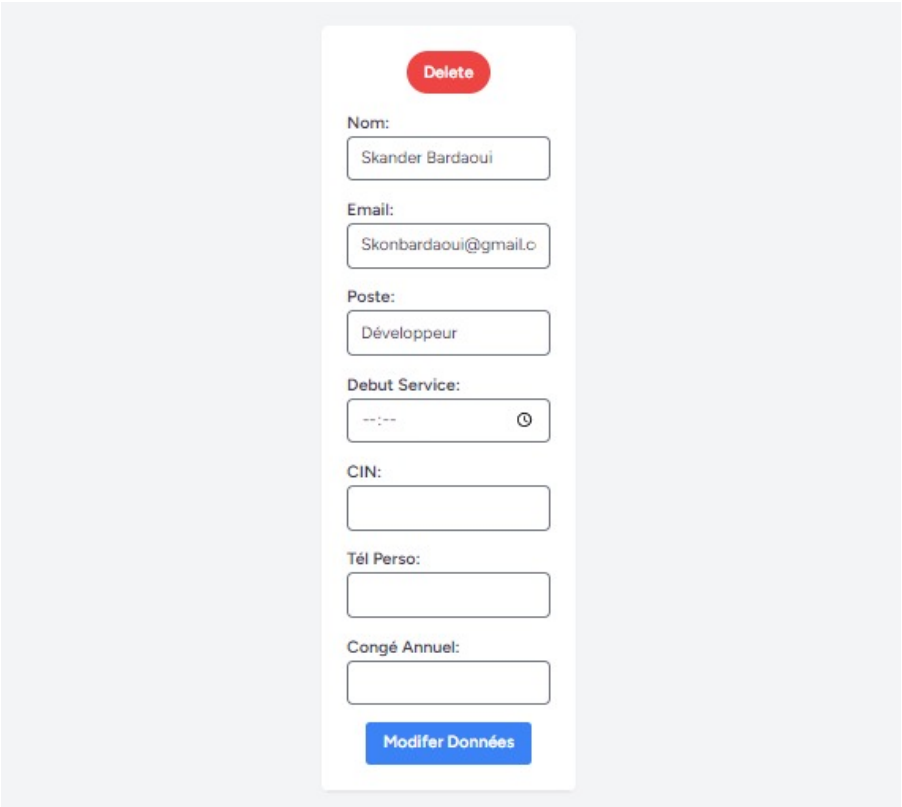


FIGURE 4.8 – Interface de modification d'un salarié

L'administrateur peut supprimer un salarié comme illutré dans la figure 4.9.

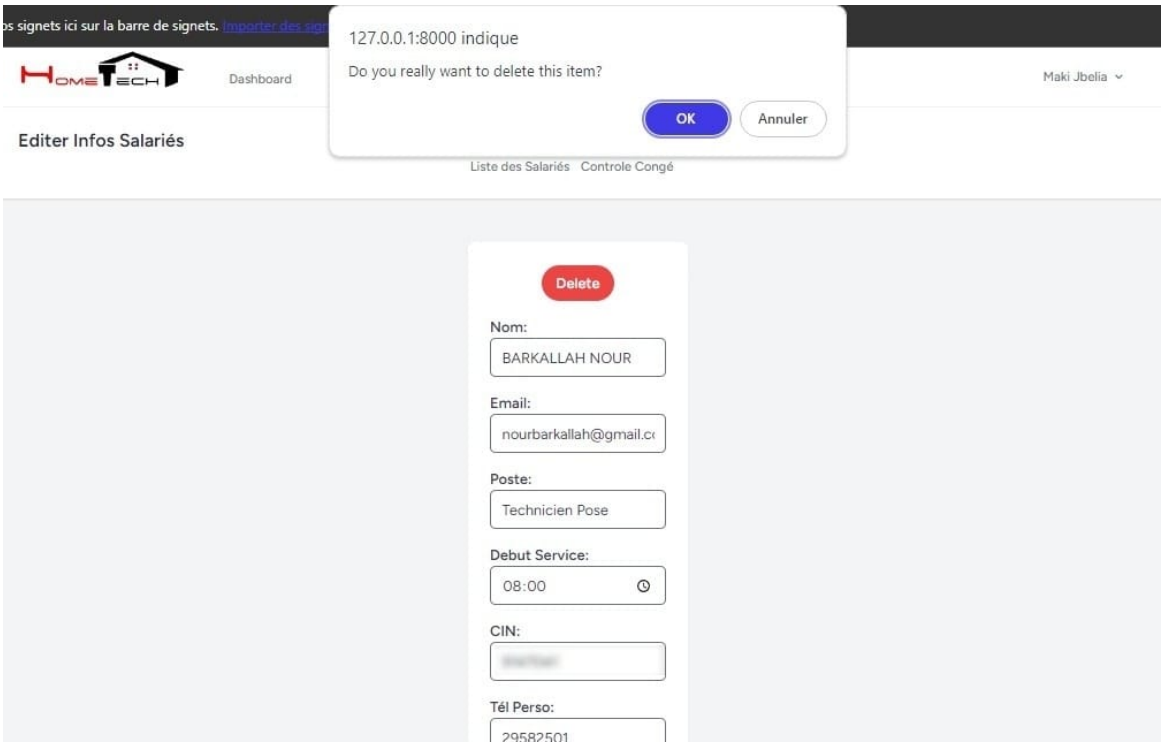


FIGURE 4.9 – Interface de suppression d'un salarié

4.4 Sprint 5 : Gérer congé, Ajouter ou supprimer congé

4.4.1 Analyse et conception

4.4.1.1 Cas d'utilisation «Gérer congé»

***Diagramme du cas d'utilisation «Gérer congé soumis»**

La figure 4.10 concerne le cas d'utilisation « Gérer congé».

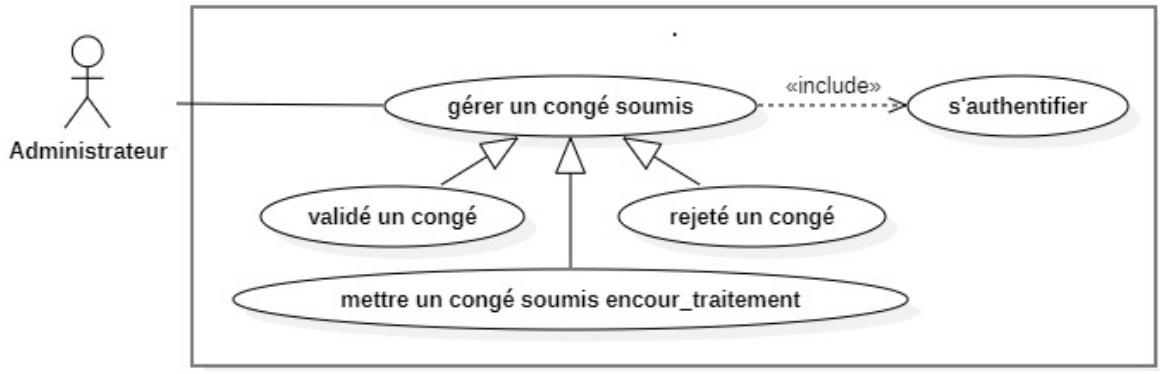


FIGURE 4.10 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer congé»

***Description textuelle du cas d'utilisation «Gérer congé»**

La description textuelle du cas d'utilisation «Gérer congé» est illustré dans la table 4.4.

TABLE 4.4 – Description textuelle du cas d'utilisation «Gérer un congé soumis»

Cas d'utilisation	Gérer congé
Acteur	Administrateur
Pré condition	L'administrateur est authentifié
Post condition	Statut congé modifié + réponse envoyé au salarié
Scénario nominal	1. L'administrateur clique sur GRH, puis sur Contrôle congé 2. Le système fournit la liste des congés récement soumis 3. L'administrateur clique sur Edit pour modifier un congé spécifique 4. Le système affiche la formulaire de modification 5. L'administrateur applique les modifications nécessaires (validation ou rejet) 6. L'administrateur clique sur Sauvegarder 7. Le systéme sauvegarde la réponse 8. Le systéme affiche la liste des congés

***Diagramme de séquences systémes du cas d'utilisation «Gérer congé»**
La figure 4.11 concerne le cas d'utilisation «Gérer congé».

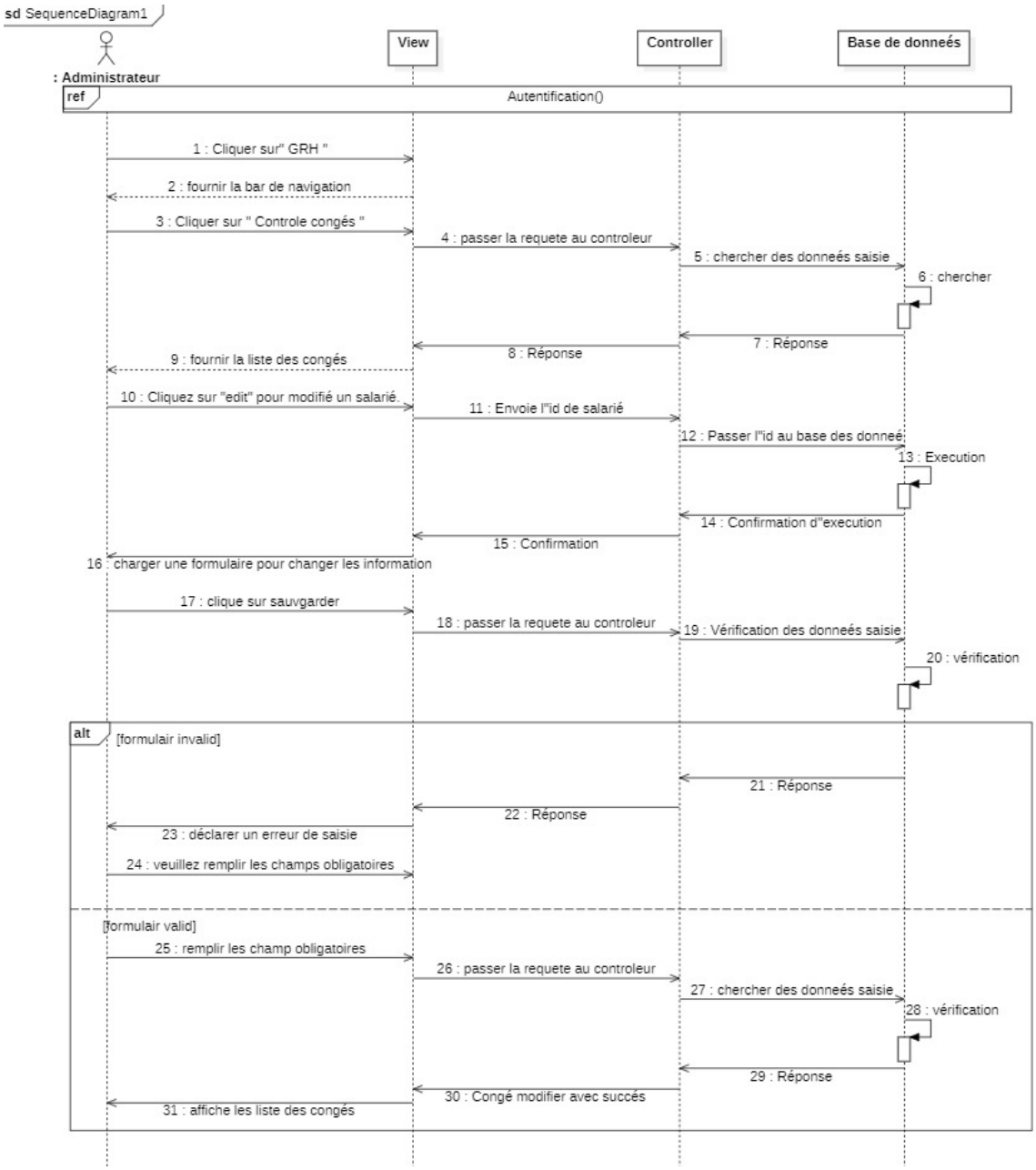


FIGURE 4.11 – Diagramme de séquences systémes du cas d'utilisation «Gérer congé»

4.4.1.2 Cas d'utilisation «Ajouter ou supprimer congé»

***Diagramme de cas d'utilisation «Ajouter ou supprimer congé»**

La figure 4.12 démontre le cas d'utilisation « Ajouter ou supprimer un congé ».

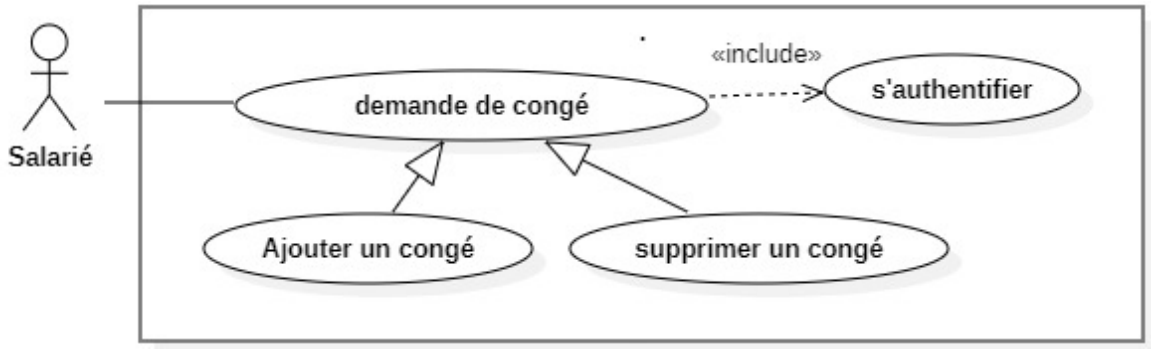


FIGURE 4.12 – Diagramme de cas d'utilisation « Ajouter ou supprimer un congé »

***Description textuelle du cas d'utilisation «Ajouter congé»**

La description textuelle du cas d'utilisation «Ajouter congé» est décrit dans la table 4.5.

TABLE 4.5 – Description textuelle du cas d'utilisation «Ajouter un congé»

Cas d'utilisation	Ajouter congé
Acteur	Salarié
Pré condition	Le salarié est authentifié
Post condition	congé Ajouté + demande envoyé à l'administrateur
Scénario nominal	1. Le salarié clique sur mon interface, puis sur demande congé 2. Le système fournit une formulaire d'ajout de congé 3. Le salarié remplit les champs de la formulaire de la demande du congé . 4. Le salarié clique sur envoyer demande 5. Le systéme verifie les données saisies. 6. Le systéme affiche le congé envoyé.
Scénario alternatif	6.1. Le systéme affiche un message indiquant que les champs vides ou invalides.

***Diagramme de séquences systémes du cas d'utilisation «Ajouter congé»**

La figure 4.13 présente le cas d'utilisation «Ajouter congé».

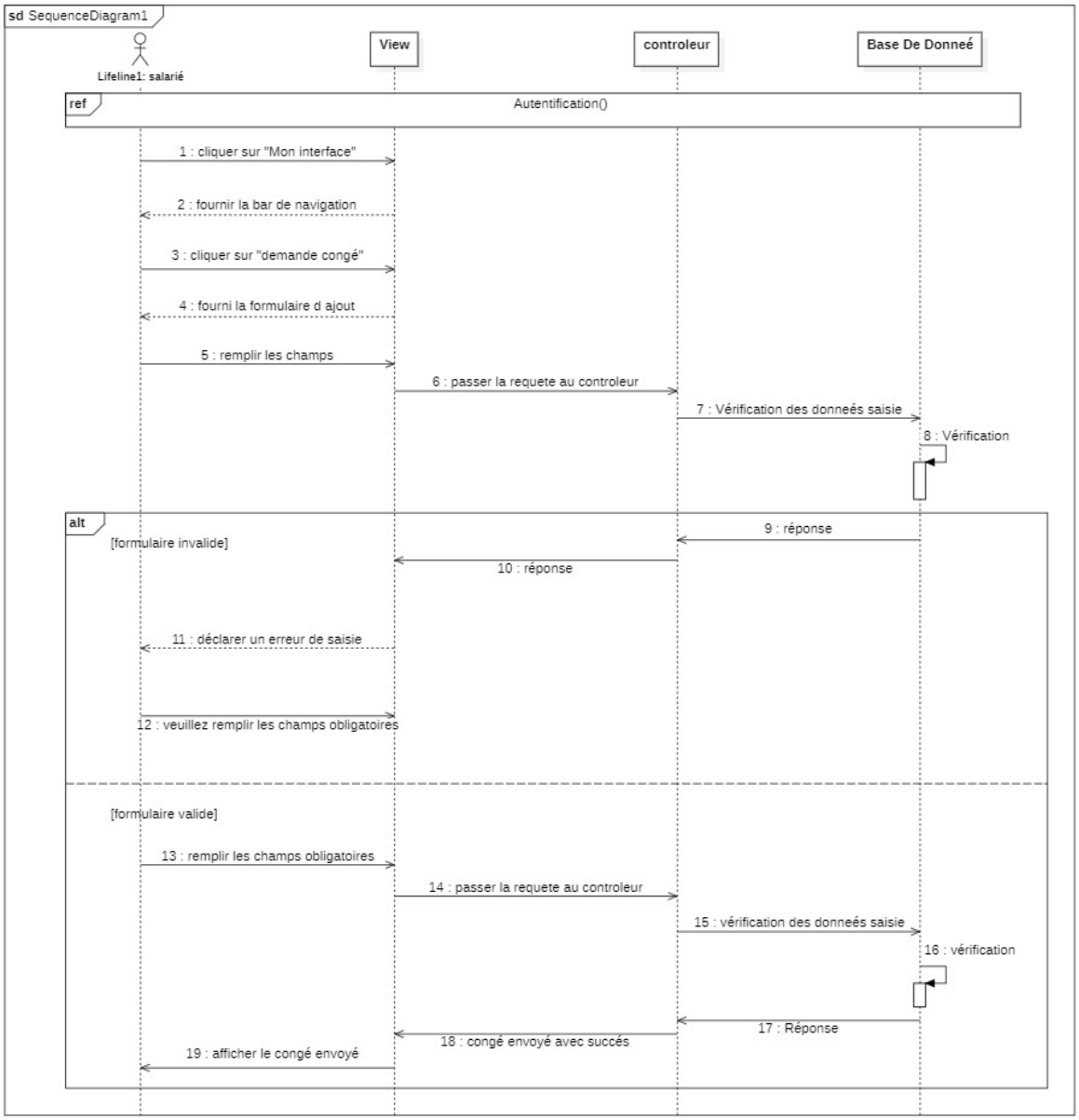


FIGURE 4.13 – Diagramme de séquences systémes de cas d'utilisation «Ajouter congé»

4.4.2 Implémentation sprint 5

L'administrateur peut gérer les congés soumis comme exposé dans la figure 4.14.

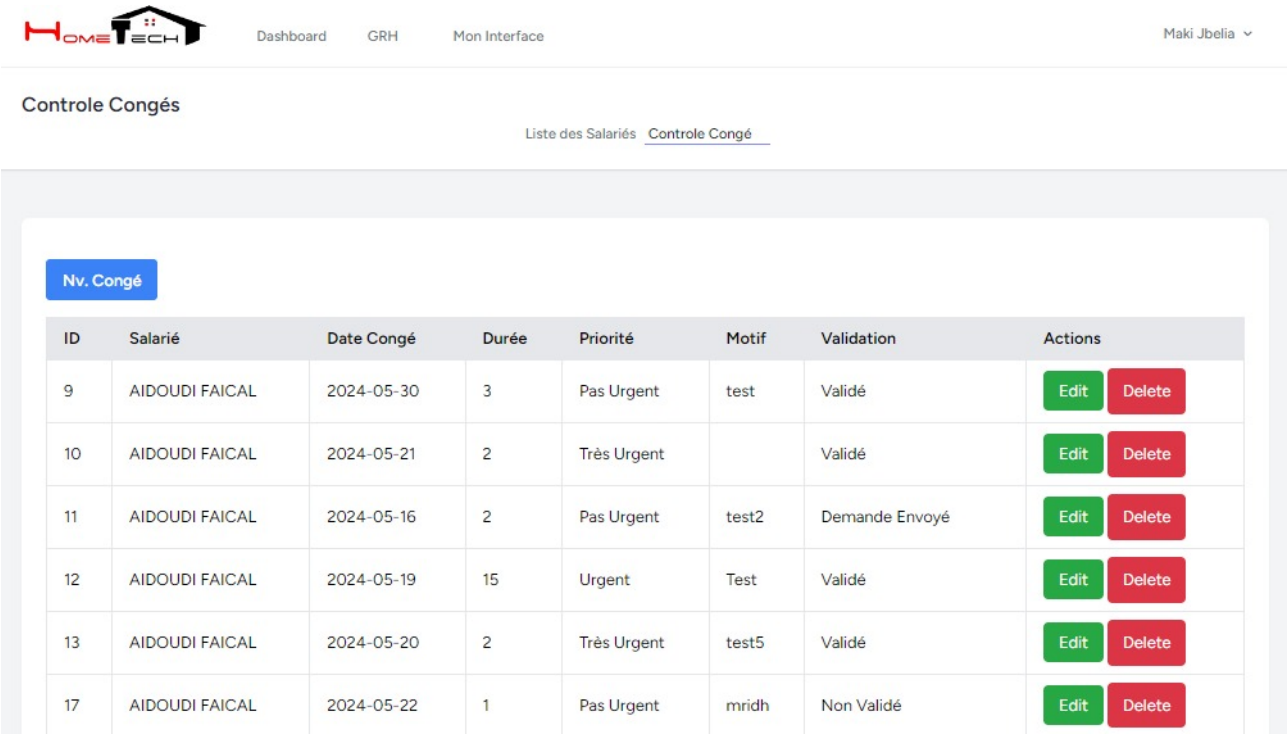


FIGURE 4.14 – Interface de gestion de congés

Le salarié peut ajouter un congé via la formulaire représentée dans la figure 4.15.

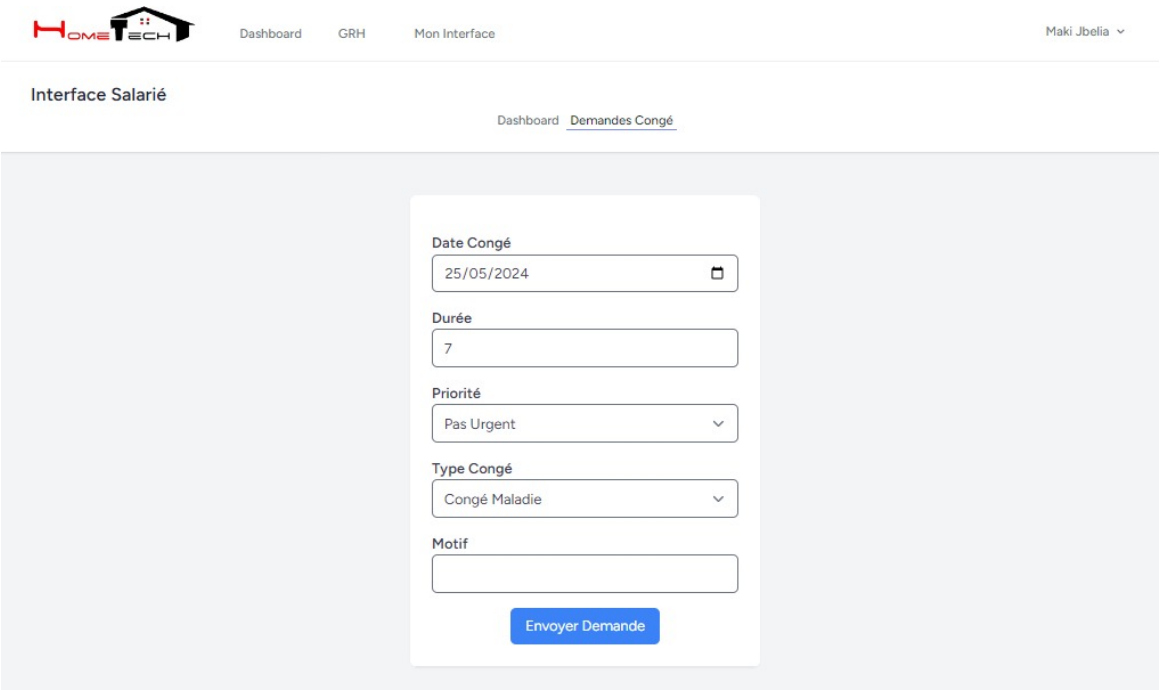


FIGURE 4.15 – Interface d'ajout d'un congé

Le salarié peut supprimer un congé comme démontré dans la figure 4.16.

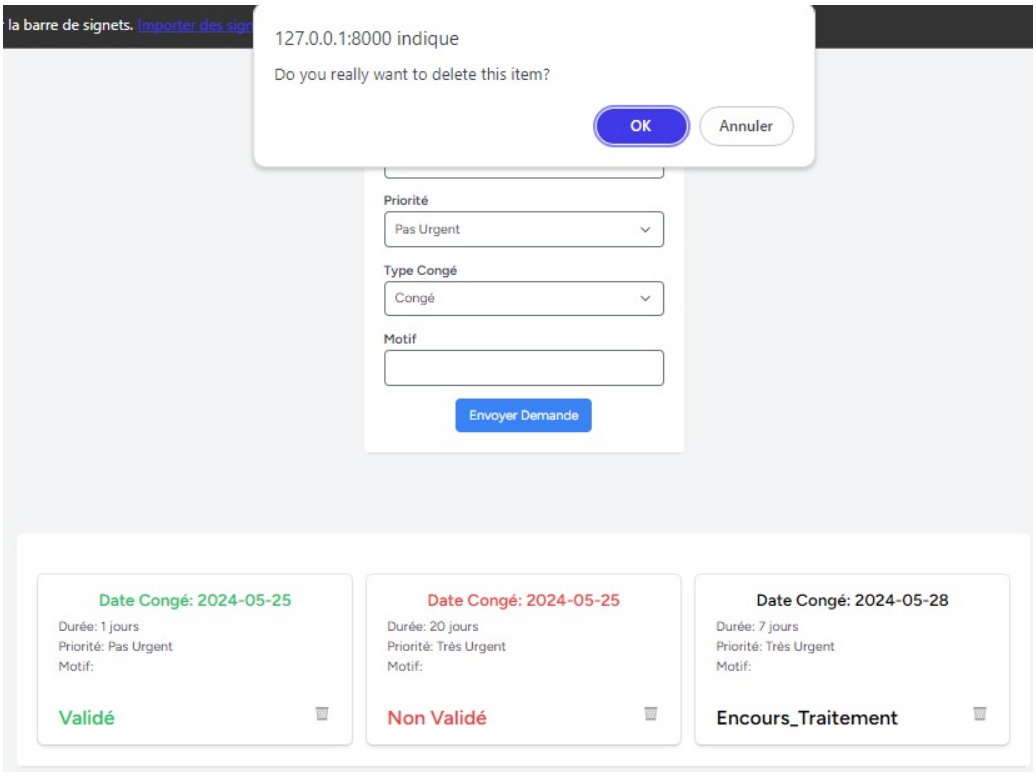


FIGURE 4.16 – Supprimer congé

L'administrateur peut modifier un congé soumis comme presenté dans la figure 4.17.

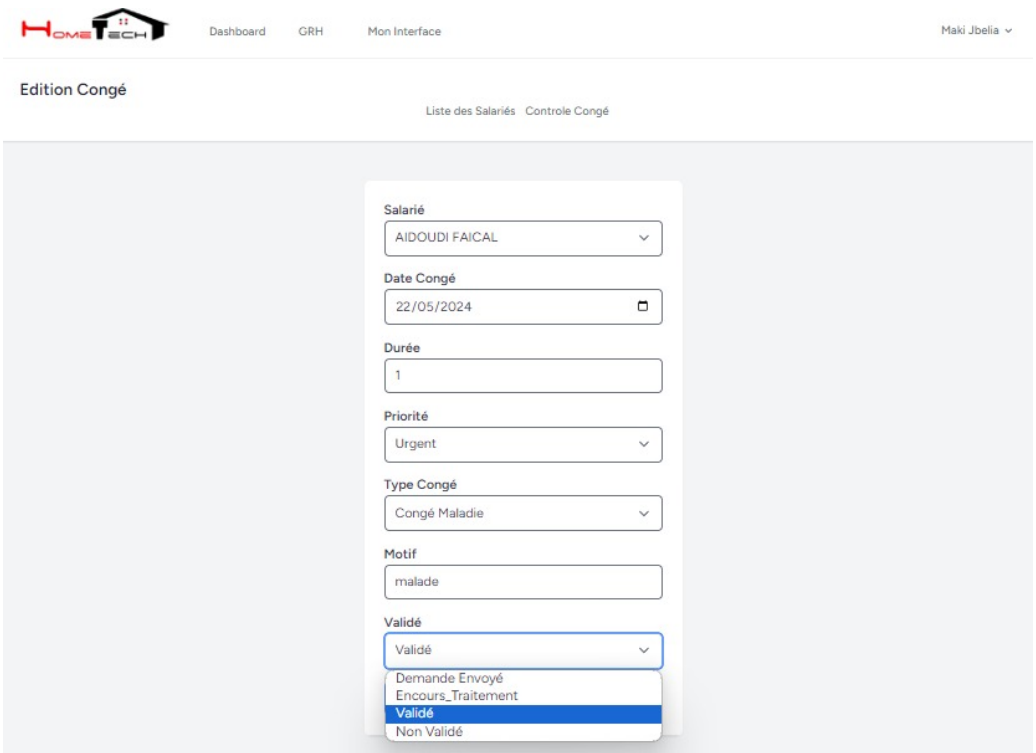


FIGURE 4.17 – Modifier congé soumis

4.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons établir les détails de notre deuxième release en développant tous les sprints pour produire un produit fonctionnel et livrable deployé sur le serveur de la société HomeTech.

Conclusion Générale

C'est dans le cadre de projet de fin d'études et dans le cadre de la direction de la societé HOMETECH, nous présentons les différentes étapes de la conception et de la mise en œuvre d'une partie d'une application web et d'une solution BI en vue de l'obtention d'une licence en Informatique de Gestion à l'ISG de Bizerte.

Pour mener à bien ce projet, nous avons commencé par une étude préalable. Nous avons étudié, dans un premier lieu, la technologie de développement de notre projet. En deuxième lieu, nous avons introduit les besoins fonctionnelles et non fonctionnelles de notre application web. Par la suite, nous avons abordé la réalisation de la partie Business intelligence en utilisant l'ETL Talend afin de migrer les données depuis une base de données ancienne vers une autre nouvelle, finalement nous avons introduit les 2 sprints de la réalisation de la partie web GRH en exposant les différentes diagrammes de modélisation conceptuelle ainsi que l'implémentation afin d'obtenir une version compléte de notre application potentiellement livrable.

En outre, ce stage de fin d'études nous a permis non seulement d'améliorer nos compétences techniques mais aussi nos compétences relationnelles en intégrant le monde professionnel. Par ailleurs, durant ces quatre mois, nous avons eu l'occasion de travailler avec une équipe dynamique.

Références Netographiques

[1] Architecture MVC. https://waytolearnx.com/2020/06/difference-entre-mvc-et-mvvm.html. Dernière consultation le 22 avril 2024.

[2] Business Intelligence. https://cloud.google.com/learn/what-is-business-intelligence?hl=fr. Consulté le 22 avril 2024.

[3] CSS3. https://datascientest.com/css3-tout-savoir#:~:text=CSS%2C%20ou%20Cascading%20Style%20Sheets,%C3%A9crit%20en%20HTML%20ou%20XML. Consulté le 22 avril 2024.

[4] Définition VSCODE. https://www.blogdumoderateur.com/tools/visual-studio-code. Dernière consultation le 15 avril 2024.

[5] Excel. https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/office-excel/. Consulté le 22 avril 2024.

[6] HTML5. https://edutechwiki.unige.ch/fr/Introduction_%C3%A0_HTML5. Consulté le 22 avril 2024.

[7] Java. https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203555-java-definition/. Consulté le 22 avril 2024.

[8] JavaScript. https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript. Consulté le 22 avril 2024.

[9] LaTeX. https://paris-sorbonne.libguides.com/Latex. Consulté le 22 avril 2024.

[10] Metabase. https://easya.solutions/easya-erp-crm/metabase-solution-de-reporting/. Consulté le 22 avril 2024.

[11] Microsoft Access. https://canada.lenovo.com/fr/ca/en/glossary/what-is-microsoft-access/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F. Consulté le 22 avril 2024.

[12] MySQL Workbench. https://sql.sh/logiciel/mysql-workbench. Consulté le 22 avril 2024.

[13] Overleaf. https://paris-sorbonne.libguides.com/c.php?g=497641&p=4637541. Consulté le 22 avril 2024.

[14] PHP (Hypertext Preprocessor). https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203597-php-hypertext-preprocessor-definition/. Consulté le 22 avril 2024.

[15] Site officiel de XAMPP. https://www.apachefriends.org/fr/index.html. Consulté le 22 avril 2024.

[16] SQL Server. https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203605-sql-server-structured-query-language-server-defi
Consulté le 22 avril 2024.

[17] StarUML. https://www.tresfacile.net/le-logiciel-de-modelisation-startuml/. Consulté le 22 avril 2024.

[18] Tailwind CSS : Framework totalement personnalisable. https://www.numendo.com/blog/framework/

tailwind-css-framework-totalement-personnalisable/. Consulté le 22 avril 2024.

[19] Talend Open Studio. https://www.next-decision.fr/editeurs-bi/etl/talend-open-studio. Consulté le 22 avril 2024.

[20] tDBCommit. https://help.talend.com/fr-FR/components/7.3/db-generic/tdbcommit. Consulté le 22 avril 2024.

[21] tDBConnection. https://help.talend.com/fr-FR/components/7.3/db-generic/tdbconnection. Consulté le 22 avril 2024.

[22] tDBInput. https://help.talend.com/fr-FR/components/7.3/db-generic/tdbinput. Consulté le 22 avril 2024.

[23] tDBOutput. https://help.talend.com/fr-FR/components/7.3/db-generic/tdboutput. Consulté le 22 avril 2024.

[24] tFileInputExcel. https://help.talend.com/fr-FR/components/7.3/db-generic/tdbinput. Consulté le 22 avril 2024.

[25] tJavaFlex. https://help.talend.com/fr-FR/components/8.0/java-custom-code/tjavaflex. Consulté le 22 avril 2024.

[26] tLogRow. https://help.talend.com/fr-FR/components/8.0/logs-and-errors/tlogrow. Consulté le 22 avril 2024.

[27] tMap. https://help.talend.com/fr-FR/components/8.0/tmap/tmap?id=6236. Consulté le 22 avril 2024.

[28] tPostjob. https://help.talend.com/fr-FR/components/8.0/orchestration/tpostjob. Consulté le 22 avril 2024.

[29] tPrejob. https://help.talend.com/fr-FR/components/8.0/orchestration/tprejob. Consulté le 22 avril 2024.

[30] IMT Atlantique. Business intelligence architectures. https://formations.imt-atlantique.fr/bi/bi_architectures.html. Accessed : April 15, 2024.

RESUME

Ce rapport détaille le travail effectué dans le cadre d'un projet de fin d'études au sein de Hometech. Le but de notre projet était de développer une partie d'une application web pour la gestion des ressources humaines ainsi que la mise en place d'une solution BI pour que le gérant visualise clairement les opérations transactionnelles tout au long des années.

SUMMARY

This report details the work carried out as part of a final year project at Hometech. The aim of our project was to develop part of a web application for human resources management as well as implementing a BI solution so that the manager could clearly visualize transactional operations throughout the years.